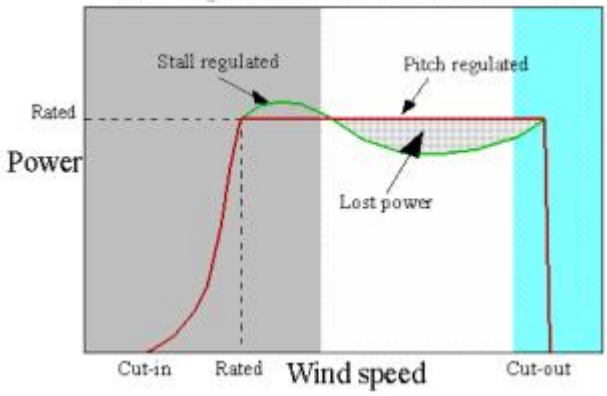
ENETEH

VJETROELEKTRANE

1. **Što je to i koliko iznosi Betzov koeficijent?**
   To je koeficijent koji govori o maksimalnom stupnju djelovanja vjetra. Iznosi 16/27 iliti 59,3%
2. **Koja dva oblika energije veže Betzov koeficijent?**
   Kinetičku i električnu?
3. **Na koja dva načina se upravlja i zašto se ograničava snaga vjetroagregata?**
   Upravlja se pasivnom regulacijom ili aktivnom samoregulacijom. Kako bi konstantno proizvodili nazivnu snagu na širokom rasponu brzina vjetrova.
4. **Nacrtajte krivulju snage vjetroagregata i označite karakteristične točke.**

Fig 3.2.4 - Power curves for stall and pitch regulated machines



Startna brzina je brzina vjetra pri kojoj snaga VA postaje veća od nula.
Nominalna brzina je brzina vjetra pri kojoj VA ima nominalnu snagu Pn
Pitch regulated- aktivna regulacija, stall regulated- pasivna samoregulacija

5. **Koje aerodinamičke sile djeluju na lopatice rotora VA?**
   Aerodinamička sila otpora i uzgona
6. **Što znači kada kažemo da VA koristi direktni pogon i indirektni spoj na mrežu?**
   Direktni pogon-bez mjenjaca, a indirektni spoj -asinkroni generator
7. **Što znači kada kažemo da VA ima indirektni pogon i direktni spoj na mrežu?**
   Indirektni pogon- preko mjenjaca. Direktni spoj-sinkroni generator
8. **Što znači da vjetar kao energent ima veliku varijabilnost i malu predvidljivost?**
   Kratkotrajno varijabilan vjetar i nepredvidljiv
9. **Koji su načini regulacije vjetroturbine?**
   Pasivna samoregulacija, aktivna regulacija

10. **Kada kažemo da je spoj agregata na mrežu indirektan?**
    Kada je spojen preko asinkronog generatora
11. **Koje su prednosti i mane kod indirektnog spoja VA na mrežu?**
    Prednost je što je napon vec prilagođen mreži, a mana je smanjenje korisnosti zbog gubitaka na generatoru
12. **Koji se tip električnog generatora koristi pri direktnom spajanju vjetroagregata na mrežu?**

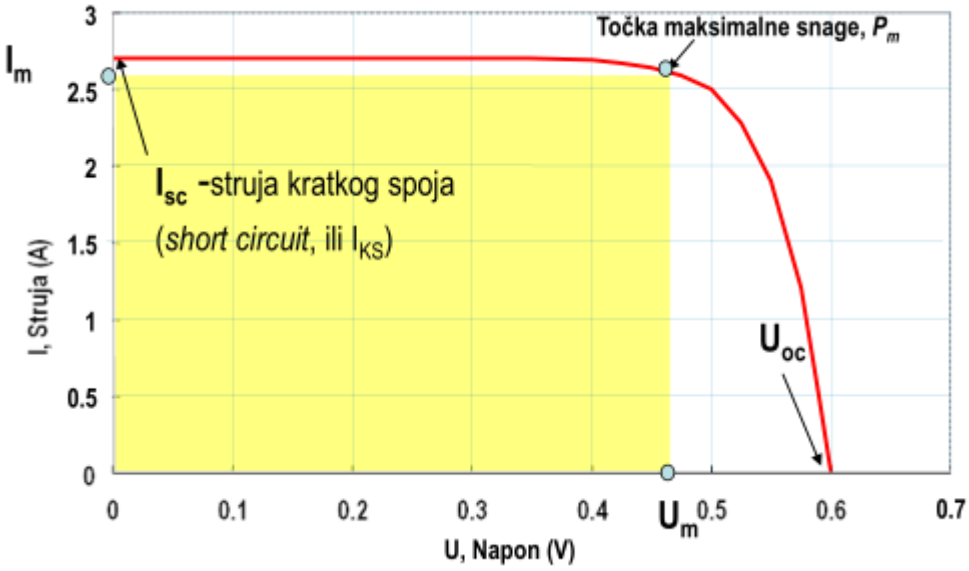
    Sinkroni
13. **Navedite koliko se maksimalno energije vjetra može iskoristiti u VA?**
    31%
14. **Na koja dva načina se upravlja mehaničkom snaga VA i koju bi reakciju odabrali za VA velike snage?**

Pasivna samoregulacija i aktivna regulacija. Odabrao bi pasivnu samoregulaciju

15. **Navedite bar 3 osnovne komponente VA.**
    Temelji, torenj, lopatice rotora, kučište
16. **Koja je prednost VA s promjenjivom brzinom vrtnje?**
    Manja ovisnost o brzinii vjetra
17. **Kako se regulira snaga VA na nazivnu kod većih brzina od nazivne (sve do maksimalne) ?**
    Aktivnom regulacijom
18. **Navedite načine regulacije snage VA.**
    Aktivna regulacija, pasivna samoregulacija
19. **Zašto se vjetroagregat ne konstruira tako da mu nazivna brzina bude jednaka maksimalnoj brzini?**
    A sta onda ako se krene vrtit brže? Pa skurit ce se
20. **Zašto VA ne radi iznad određene brzine vjetra i koliko ta brzina najčešće iznosi?**
    Jer bi brzina bila prevelika za agregat i pregorio bi, iznosi oko 25-30 m/s
21. **Ovisi li efikasnost VA o brzini vjetra?**
    Da
22. **Da li je za očekivati veću jediničnu snagu VA lociranog na kopnu ili na moru?**
    Na moru
23. **Navedite dvije prednosti i dvije mane korištenja vjetroenergije?**
    Prednosti-ne steti okolisu, izravnija pretvorba odma generator
    nedostatci-nepredvidljivost,zauzeće zemljišta, problem prikljucka na mrezu
24. **Kolika je teorijski najveća iskoristivost energije vjetra kod VA?**
    31%

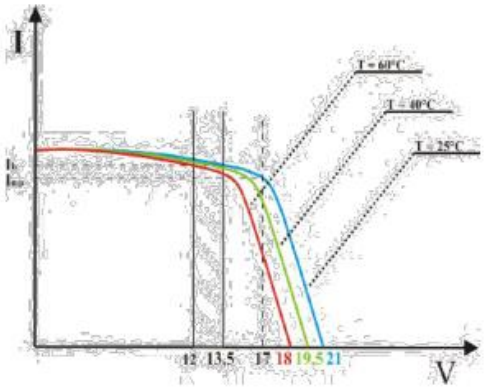
SUNČEVA ENERGIJA I SOLARNE ELEKTRANE

1. **Što je piranometar i koju fizikalnu veličinu mjeri?**
   Mjeri ukupno suncevo zracenje. W/m^2
2. **Kako se zove uređaj za mjerenje ozračenja?**
   Piranometar
3. **Kako se zove uređaj za mjerenje insolacije?**
   Heliograf
4. **Koje su komponente Sunčevog zračenja iskoristive na fotonaponskom panelu, a koje u solarnom tornju?**
   Fotonapon- direktna, a solarni toranj reflektirana
5. **Koja komponenta Sunčevog zračenja je dominantna tijekom oblačnog vremena?**
   Difuzna
6. **Nacrtajte I-U dijagram FN ćelije i serijskog spoja dvije iste FN ćelije.**



A serijski struja jednaka napon duplo veći

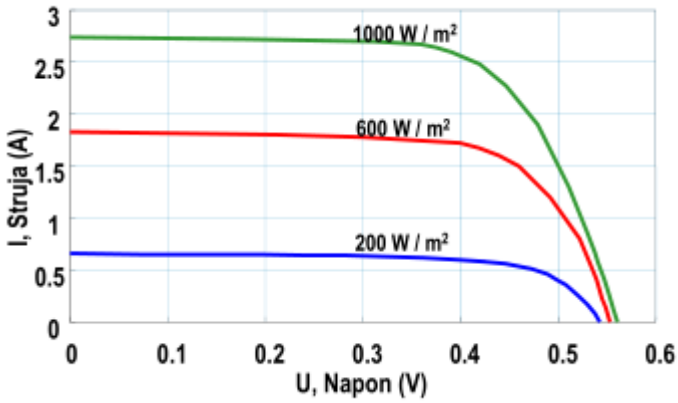
7. **Nacrtajte I-U dijagram FN ćelije i paralelnog spoja dvije iste FN ćelije.**
   Isto ko gore ali struja ce ovjdje biti duplo veca a napon isti
8. **Nacrtajte I-U dijagram FN ćelije za dvije različite temperature.**



9. **Navedite bar dvije vrste solarnih termoelektrana te navedite očekivane efikasnosti pretvorbe energije zračenja u električnu energiju.**

Parabolični tanjur(22%) i toranj(18%).

10. **Navedite tri vrste fotonaponskih ćelija.**
    Monokristalična-Si, Polikristalična-Si, Amorfna-Si
11. **Navedite dva načina korištenja Sunčeva zračenja u termoelektrana i njihovu efikasnost.**
    Parabolična protočna(14%), parabolični tanjur (22%)
12. **Koje su osnovne vrste gubitaka prisutne u solarnom kolektoru topline?**
    Kondukcija topline i nešto što sam zaboravio
13. **Koji dio Sunčeve svjetlosti je dominantan kada je vedro i za koje elektrane je to posebno važno?**
    Direktno zračenje , za toranj i parabole
14. **Kako porast temperature utječe na rad fotonaponske ćelije?**
    Ima gore graf
15. **Kako smanjenje ozračenja utječe na rad fotonaponske ćelije?**



16. **Što je solarna konstanta?**
    Solarna konstanta predstavlja snagu Sunčeva zračenja na rubu atmosfere i iznosi G 0 =1370 W/m2
17. **Koje se komponente Sunčevog zračenja koriste u fotonaponskom panelu?**
    Direktna i difuzijska

18. **Kako je definirana efikasnost FN ćelije?**
    Teoretski maksimum na 0C =28% ali opada brzo s porastom temperature na 100C je 14%
19. **Kako je definiran stupanj djelovanja FN ćelije?**
    Definian je kao omjer upadnog zračenja i električne snage
20. **O čemu ovisi napon praznog hoda ćelije?**
    Vph = V + IRsh
21. **Definirajte faktor punjenja.**
    Omjer maksimalne snage i produkta I KS sa naponom U o se naziva faktor punjenja F
22. **Kako je definiran faktor punjenja FN ćelije?**
    Omjer maksimalne snage i produkta I KS sa naponom U o se naziva faktor punjenja F.

$$F = \frac{I_m \cdot U_m}{I_{KS} \cdot U_0}$$

23. **Zašto FN ćelije spajamo u paralelu, zašto u seriju?**
    U paralelu zbog vece struje, a seriju zbog veceg napona
24. **Koje su vrste toplinskih kolektora i kako im je definirana efikasnost?**

Nisko-temperaturni, srednje-temperaturni, visoko-temperaturni

Efikasnost = Korisna toplina / Solarno zračenje

$$\eta = \dot{Q}_k / (G \cdot A) = Q_k / (H \cdot A)$$

25. Koja se svojstva očekuju od primarnog radnog medija solarne termoelektrane?

Da lako primaju temperaturu i sporo je gube

26. Što je indeks prozirnosti?

Indeks prozirnosti određuje omjer ukupne ozračenosti i ozračenosti na ulazu u atmosferu H0

Kt=G/G0

27. Navedite vrste solarnih termoelektrana.

Solarni toranj, parabolična protočna, parabolični tanjur

TERMODINAMIKA

1. Što je eksergijski stupanj djelovanja i koliko on iznosi za Carnotov proces?

Eksergijski stupanj djelovanja izračunava učinkovitost procesa koristeći drugi stavak termodinamike. Uspoređujući dovedenu eksergiju i dobivenu eksergiju, dobiveni mehanički rad se može definirati kao eksergijski stupanj djelovanja.

$$\zeta = \frac{Eksergija_{dob}\ [J]}{Eksergija_{dov}\ [J]} = \frac{eks_{dob}\left[\frac{J}{kg}\right]}{eks_{dov}\left[\frac{J}{kg}\right]}$$

Za Carnotov proces iznosi

2. **Nacrtajte u T-s dijagramu izobarnu i izohornu ekspanziju iz iste točke. Koja se fizikalna veličina dominantno mijenja u procesu prigušenja?**

3. **Nacrtajte u T-s dijagramu izobarnu i izohornu kompresiju iz iste točke. Koja se veličina dominantno mijenja u procesu prigušivanja?**

4. **Nacrtajte u p-V dijagramu izotermnu i adijabatsku kompresiju iz istog početnog stanja (točke).**

5. **Kada kažemo da je neka veličina – veličina stanja nekog termodinamičkog procesa?**
   Svojstva koja su određena isključivo stanjem sustava, a ne načinom na koji je dotično stanje postignuto, nazivaju se veličine stanja
6. **Za koju su promjenu stanja idealnog plina mehanički rad promjene volumena i tehnički rad jednaki?**
   Kod izotermnog procesa
7. **Za koju promjenu stanja idealnog plina je mehanički rad jednak nuli?**
   Za izohornu promjenu
8. **Kako nazivamo dio energije koji ne možemo pretvoriti u mehanički rad?**
   Dio energije koji ne mozemo pretvoriti u mehanicki rad naziva se anergija
9. **Koji je predznak promjene entropije u realnom kružnom procesu?**
   +
10. **Objasnite termodinamički stupanj djelovanja i njegov teorijski maksimum**

$$\eta_{t,id} = \frac{Q_g - |Q_h|}{Q_g} = 1 - \frac{|Q_h|}{Q_g} = 1 - \frac{T_h}{T_g} = 1 - \frac{T_{RS}}{T_{OS}}$$

1

11. **Može li se teorijski sva unutarnja kalorička energija pretvoriti u mehanički rad?**
    Ne
12. **Kada kažemo da je neki proces povratljiv?**
    Ako je ukupna promjena entropije sustava i okolice jednaka nuli
13. **Što je pravac okolice i čemu služi?**
    Pravac okolice je pravac u hs dijagramu gdje je eksergija=0
14. **Je li gubitak eksgergije u Rankineovog kružnog procesa više izražen u parnom kotlu ili kondenzatoru?**
    Parnom kotlu
15. **Koji sadržaj pare odgovara suhozasićenoj pari?**
    Suha para

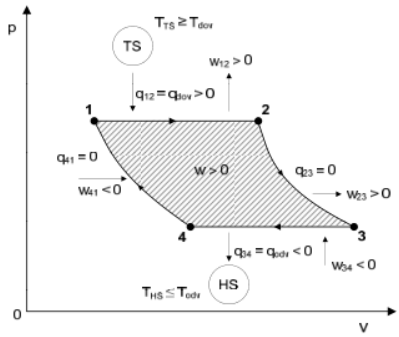
16. **Za Braytonov/Jouleov i Rankineov kružni proces navedite koji tipično ima veću temperaturu, a koji veći tlak radnog medija?**
    Braytonov/jouleov veći tlak. Rankineov veća temperatura

17. **Zašto se kompresor energetske plinske turbine nalazi na istoj osovini s plinskom turbinom?**
    Jer onda ubacuje količinu zraka istodobno

18. **Mijenja li se (ne, raste ili pada) i objasniti zašto temperatura toplinski izolirane sobe u kojoj idealni hladnjak radi s otvorenim vratima?**
    Ne događa se ništa. Oba su spremnika na istoj temperaturi
19. **Jadransko more ljeti ima temperaturu vode na površini preko 20°C, a na nekoj dubini desetak stupnjeva manje. Navedite dva načina kako bi se to moglo energetski iskoristiti?**
    Grijanje i hlađenje prostorija (kao toplinska pumpa)

20. **Koliki je specifični toplinski kapacitet izotermne promjene stanja?**
    Specificni toplinski kapacitet je beskonacan za izotemnu promjenu
21. **Koju fizikalnu veličinu dobijete kao integral ispod krivulje promjene stanja u T-s dijagramu i je li ta veličina veličina stanja?**
    Povrsina ispod Ts dijagrama predstavlja toplinsku energiju i nije veličina stanja
22. **Kako bi utjecali na promjenu stupnja djelovanja Rankineovog kružnog procesa ako smanjimo tlak u kondenzatoru?**
    Smanjili bi stupanj djelovanja
23. **Od kojih se procesa sastoji Rankineov kružni proces?**
    Rainkenov kružni proces sastoji se od adijabatske kompresije, izobarno dovodenja topline, adijabatske ekspanzije, izobarnog odvodenja topline.
24. **Koji procesi čine Braytonov/Jouleov kružni proces?**

- Za tehničku je praksu primjenjiv kružni proces sastavljen od dviju izobara i dviju adijabata (slika). To je proces među stalnim (konstantnim) tlakovima ili Jouelov kružni proces.



25. Što je specifični potrošak topline?

26. Što je specifični potrošak pare?

27. Je li toplinska energija veličina stanja i zašto?

Mislim da ne

28. Za koji proces s idealnim plinom vrijedi da su tehnički i mehanički rad jednaki?

Izotermno

29. U kakvom su odnosu obavljeni rad i izmijenjena toplinska energija za realni kružni proces?

W=Qodv-|Qdov|

30. Koji je predznak promjene entropije u adijabatskom procesu?

Entropija konstanta

31. Koji su načini za povećanje stupnja djelovanja Rankineovog kružnog procesa?

Dodavanjem medupregrijaca ili zagrijavanjem kondenzata.

32. Možemo li bez kondenzatora u Rankineovom kružnom procesu, i ako da, što je posljedica?

33. Kada kažemo da je termoelektrana kombi, a kada kogeneracijska?

Kombinirane termoelektrane su energetska postrojenja koja su sastavljena od plinsko-turbinskog i parno-turbinskog dijela. Kogeneracijska termoelektrana istovremeno proizvodi električnu i korisnu toplinsku energiju u jedinstvenom procesu.

34. Je li po apsolutnoj vrijednosti realni rad kompresora u Brayton(Joule) procesu veći ili manji od idealnog rada?

Veći

35. Koji kružni proces koristi termoelektrana s plinskom turbinom?

Braytonov/Joulov proces

BIOMASA

BIOMASA

1. **Navedite tri najveće prednosti i nedostatka korištenja biomase?**
   Prednosti- energetska sigurnost, globalno zagrijavanje, razliciti jeftini izvori
   Nedostatci- mala energetska vjrijednost i gustoca, mali kapacitet,skupo korištenje
2. **Objasnite kako biomasa u principu može biti CO2 neutralna i o čemu to ovisi?**
   Neutralna zato što prilikom zivota biljke se izlucuje kisik koji je priblizno jednak kolicini zagađenja prilikom izgaranja
3. **Uzrokuje li biomasa zagađenje sa stajališta CO2?**
   Uzrokuje prilikom termičke obrade tj izgaranja ali možemo i reći da je biomasa co2 neutralna zbog fotosinteze
4. **Navedite bar dva izvora biomase iz uzgoja.**
   Brzorastuce drvo i šečerne vrste
5. **Koja su dva osnovna izvora biomase?**
   Uzgoj i ostatci otpada! Uzgoj-Drvo, žitarice Otpad-drvni,poljoprivredni,organski, kanalizacijski
6. **U čemu je razlika između primarne i sekundarne pretvorbe biomase?**
   Primarna transformira početnu biomasu u biogorivo , a sekundarna služi pridobljavanju korsne energije
7. **U koju pretvorbu spada fermentacija i što joj je izlazni produkt?**
   U primarnu, dobija se etanol
8. **Koje je biogorivo rezultat esterifikacije, a koje fermentacije?**
   Esterifikacije- biodizel, fermentacije-etanol
9. **Što je nužan preduvjet održivog ciklusa biomase?**
   Korištenje<prirasta
10. **Što je esterifikacija, koju sirovinu koristi i što joj je finalni produkt?**
    Esterifikacija je proces proizvodnje biodizela. Koristi biljna ulja s metanolog(iz repice suncokreta soje otpadnog jestivog ulja) i iz toga se dobija biodizel
11. **Navedite tri primarne pretvorbe biomase i što njima nastaje.**
    Fermentacija-bioetanol. Piroliza-ulje, esterifikacija- biodizel
12. **Na koje načine se može koristiti energija biomase?**
    Proizvodnja elektricne i toplinske energije, biodizel, bioetanol, hlađenje

1. Prednosti biomase kao izvora energije su obilni potencijali, znatno manja emisija štetnih plinova i otpadnih tvari u odnosu na fosilna goriva, ostvarivanje dodatnog prihoda u šumarstvu, poljoprivedi i drvnoj industriji kroz prodaju biomase kao goriva, otvaranje novih radnih mjesta itd.
   Glavni nedostaci biomase prikupljanje, transport,skladištenje, malena energetska vrijednost i gustoća.Također, spaljivanjem biomase stvaraju se zagađujući plinovi (u manjoj mjeri nego kod fosilnih goriva, ali ipak postoje) te otpadne vode – reciklažni uređaji isplativi su samo u velikim pogonima.
   Zbog malene gustoće energije, najveće zauzeće površine po proizvedenom MW električne energije pripada upravo energiji biomase (solarne elektrane su također vrlo blizu po tom pitanju).

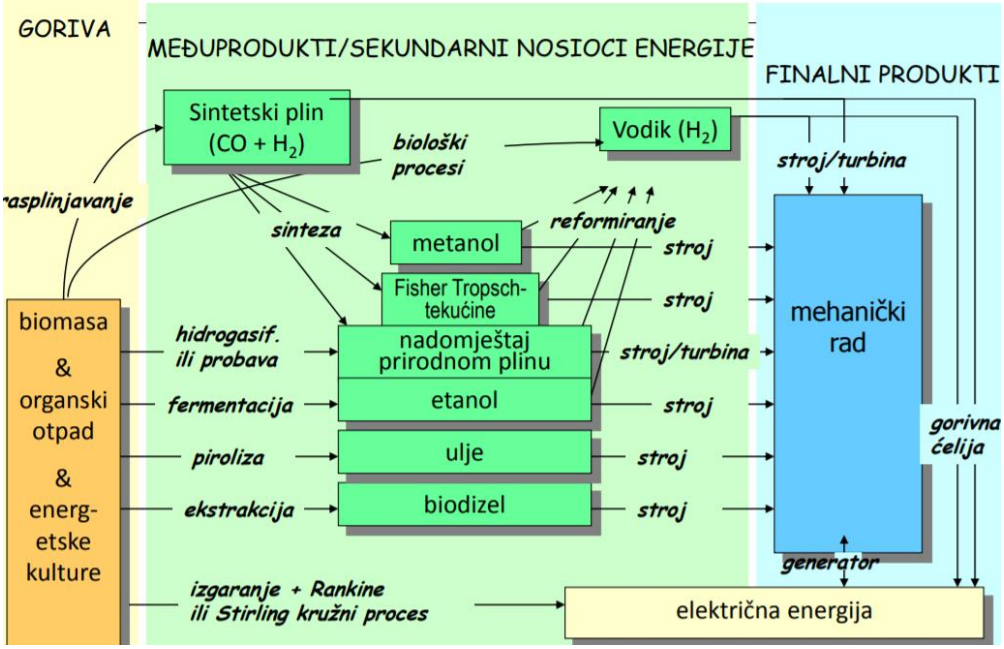
2. Biomasu u principu možemo smatrati neutralnom jer se računa da je opterećenje atmosfere s CO2 pri korištenju biomase kao goriva zanemarivo, budući da je količina emitiranog CO2 prilikom izgaranja jednaka količini asporbiranog CO2 tijekom rasta biljke. Glavna pretpostavka je da su sječa i prirast drvne mase u održivom odnosu.

3. Zagađenje izgaranjem biomase postoji, ali se može smatrati zanemarivim – prethodno objašnjeno.

4. Najvažniji izvori biomase iz uzgoja su brzorastuće drveće (vrba, topola, eukaliptus), šećerne vrste (šećerna repica, trska i proso), škrobne vrste (kukuruz, žitarice) te uljne vrste (uljana repica, suncokret).

5. Dva osnovna izvora biomase su iz uzgoja (prethodno navedeno) te iz raznih ostataka i otpada (drvni otpad, slama, gnoj, industrijski ostaci…).

6. Primarna pretvorba biomase transformira početnu biomasu u biogorivo, dok sekundarna pretvorba služi za dobivanje korisne energije (peć, plinske turbine, motori s unutrašnjim izgaranjem, gorivne ćelije…).



7. Fermentacija (vrenje) je biokemijsko razlaganje složenih organskih molekula u jednostavne molekule (npr. raspad šećera u alkohol i CO2). Spada u biokemijske pretvorbe, a kod biološke fermentacije finalni produkt je etanol koji čini osnovu za proizvodnju bioetanola.

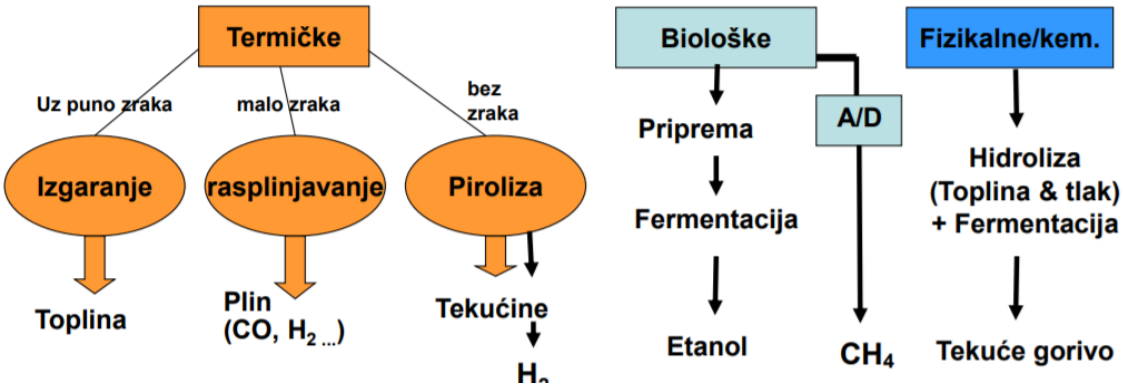
8. Biogorivo koje je rezultat esterifikacije je biodizel, a fermentacije etanol.

9. Preduvjeti za održivog ciklusa biomase su:

    a. korištenje < prirasta biomase
    b. važnost povratka tvari u tlo (organske tvari, minerali…)
    c. planiranje rasta šuma
    d. očuvanje tla i sprječavanje erozije, smanjenje korištenja herbicida, pesticida i umjetnih goriva

10. Esterifikacija je proces dobivanja biodizela (metil-estera) iz biljnih ulja, recikliranog otpadnog jestivog ulja ili životinjske masti pri čemu kao sporedni proizvod nastaje glicerol.
    Metil-ester (biodizel) je kemijski spoj dobiven esterifikacijom biljnog ulja ili životinjske masti s metanolom u prisutnosti katalizatora.

11. Tri primarne pretvorbe biomase u biogorivo su termičke, fizikalne i kemijske.



12. Energija biomase može se koristiti na dva temeljna načina:
    a. izravno izgaranje – trenutno dominantan način korištenja
    b. gorivo – kruto (drvo), tekuće (biodizel, bioetanol) i plinovito (bioplin, vodik)

GEOTERMALNA

GEOTERMALNE ELEKTRANE

1. **Koje je porijeklo unutrašnje kaloričke energije Zemlje i koja je okvirna zastupljenost pojedinog izvora?**
   Porijeklo je temperatura zemlje, izvori: suhe vruče stjene, voda pod pritiskom, para , voda pod velikom dubinom, voda na manjim dubinama, najviše se koriste vodeni izvori.
2. **Koje je porijeklo geotermalne energije?**
   Porijeklo je temperatura zemlje, unutrašnja kalorička energija zemlje
3. **Koja je osnovna razlika između geotermalne elektrane i toplinske pumpe?**
   Toplinska pumpa-hlađenje grijanje, a elektrana proizvodi struju
4. **Koja je osnovna razlika između grijanja na geotermalnu energiju i grijanja korištenjem toplinske pumpe?**
   U tome što kod grijenja korištenjem toplinske pumpe ne koristimo geotermalnu vodu nego spuštamo cijevi u zemlju kako bi ugrijali vodu u stustavu
5. **Što je prednost, a što nedostatak kogeneracije?**
   Prednost je bolji stupanj djelovanja,korisnost, a nedostatak
6. **Kako se dijele geotermalne elektrane s obzirom na parametre radnog fluida?**
   Elekrane s binarnim ciklusam, elektrane na suhu paru, elektrane sa separiranjem
7. **Koji raspon temperatura imaju geotermalni izvori u Hrvatskoj i što karakterizira radni medij elektrana koje se s tim izvorom mogu koristiti?**
   Od 35-120 C**.**
8. **Što je faktor preobrazbe toplinske pumpe?**
   Faktor preobrazbe toplinske pumpe je pokazatelj učinkovitosti rada toplinske pumpe fp=qdov/Wt i iznosi oko 50% cartonovog
9. **Kada kažemo da je postrojenje kogeneracijsko, a kada da je kombinirano?**
   Kogeneracijsko je ono postrojenje u kojem se proizvodi električna energija i toplinska energija istovremeno a kombinirano kada odvojeno proizvodi električnu energiju i toplinsku energiju
10. **Navedite primarni kriterij za isplativost korištenja kogeneracijskih postrojenja.**

11. **Navedite gradijent promjene temperature u tlu za područja s dobrim geotermalnim potencijalom.**
    0,075 C/m
12. **U čemu je osnovna razlika kružnog procesa geotermalne elektrane i toplinske pumpe?**
    Kružni proces geotermalne elektrane je Rainkine a toplinske pumpe Carnotov
13. **Navedite barem 2 načina povečanja termičkog djelovanja rankineovog kružnog procesa u TE.**
    Dodavanjem međugrijača ili zagrijavanjem kondenzata

1. Unutrašnja kalorička Zemlje nastala je transformacijom nuklearne energije za vrijeme procesa polaganog prirodnog raspadanja radioaktivnih elemenata koji se nalaze u Zemljinoj kori. Također, značajan doprinos nastanku unutrašnje kaloričke energije Zemlje daje i zaostala toplina od formiranja Zemlje te energija koja se oslobađa prilikom pomicanja tektonskih ploča.

   U prirodi se najčešće pojavljuje u obliku vulkana ili izvora vruće vode (gejziri), vrućih suhih stijena i sl.

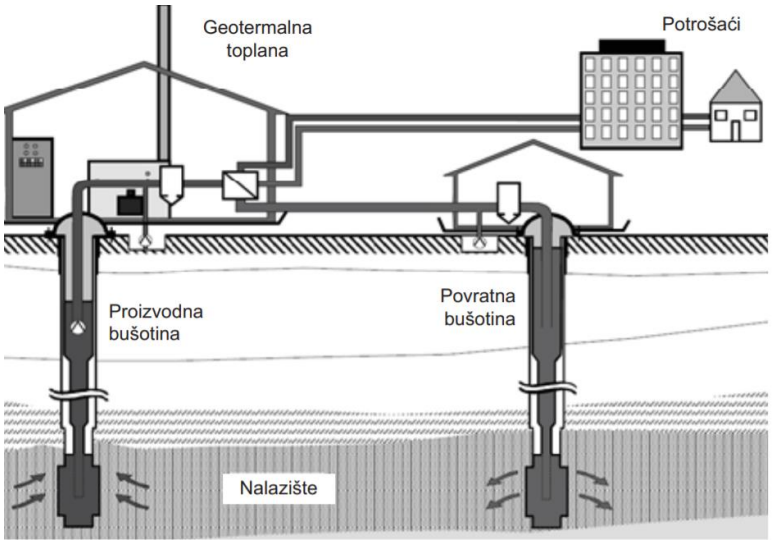
   Najčešće se koriste vodeni izvori sa manjim tlakovima, na mjestu gdje voda sama izlazi iz površine ili se pak pumpa iz dubine. Vodeni izvori ne zahtijevaju posebno napredne tehnologije za bušenje i eksploataciju. Najpoželjniji su parni izvori gdje para sama izlazi van iz bušotine, ali su malobrojni te stoga u manjoj komercijalnoj uporabi u usporedbi sa vodeni izvorima.

2. Geotermalna energija je termalna energija u obliku unutrašnje kaloričke energije Zemlje, stoga vrijedi sve napisano u pitanju 1.

3. Toplinske pumpe najčešće služe za grijanje (i hlađenje) prostora, tj. imaju mogućnost pumpanja topline iz okoline korištenjem ljevokretnog kružnog termodinamičkog procesa, dok je primarna zadaća geotermalne elektrane transformacija geotermalne u električnu energiju.

4. Direktno korištenje geotermalne energije najčešće se koristi u toplicama i lječilištima, tj. iskorištavanje takvog oblika energije ne zahtijeva neku posebnu infrastrukturu te se koristi u neposrednoj blizini geotermalnog izvora.

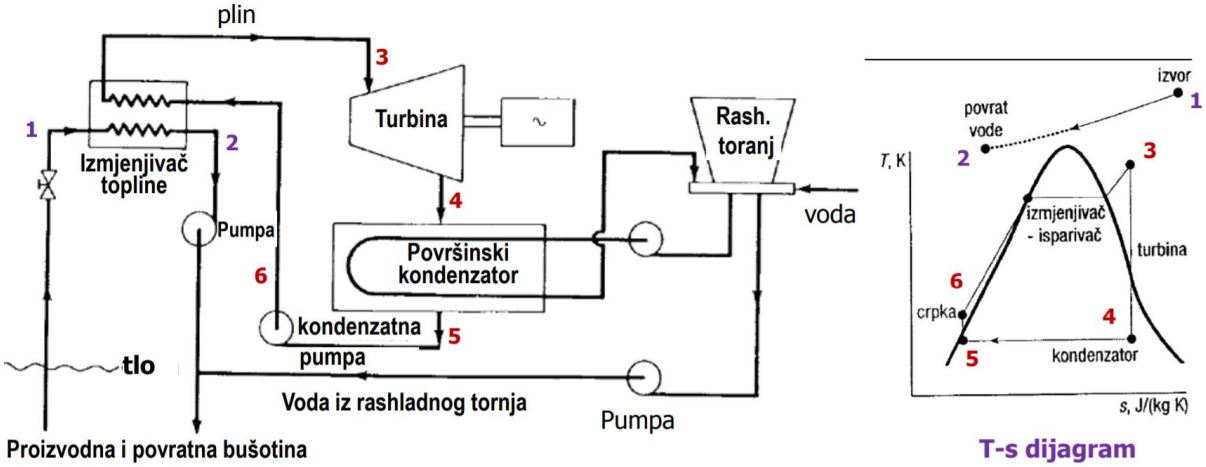
Grijanje korištenjem toplinske pumpe, odnosno putem geotermalne toplane najčešće zahtijeva određeni vid infrastrukture u vidu proizvodne i povratne bušotine te toplovoda kojim se toplinska energija dovodi od toplane do kranjih korisnika.



5. Osnovna prednost (malih) kogeneracijskih elektrana u odnosu na odvojenu proizvodnju električne i toplinske energije je smanjenje troškova goriva za proizvodnju navedene energije, te time i smanjenje zagađenja okoliša. Pri odvojenoj proizvodnji el. i toplinske energije moguće je postići ukupan stupanj djelovanja do 50%, dok u kogeneracijskim postrojenjima raste čak i do 80%.
   Nedostatak kogeneracijskih elektrana je da su one potrebne i isplative samo na mjestima gdje vlada potreba za oba oblika energije – gradovi, industrijska postrojenja i sl. zbog neefikasnog prijenosa toplinske energije na veće udaljenosti. Također, prilikom izgradnje zahtijevaju značajna investicijska sredstva.

6. Geotermalne elektrane se s obzirom na parametre radnog fluida dijele na elektrane s binarnim ciklusom, elektrane sa separiranjem pare te elektrane na suhu paru.

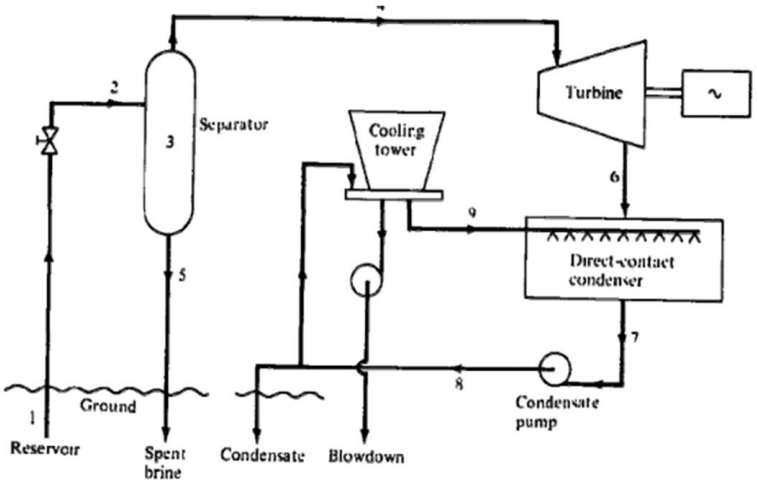
Elektrane sa binarnim ciklusom koriste Rankineov kružni proces, s organskim medijem, a toplina iz bušotine prenosi se preko izmjenjivača u kružni proces, prenoseći toplinu iz vruće vode iz geotermalnog izvora na drugi, radni fluid sa niskom temperaturom isparavanja, koji prelazi u paru koja se dovodi na turbinu. Imaju najveći stupanj djelovanja.



Geotermalna elektrana s binarnim ciklusom

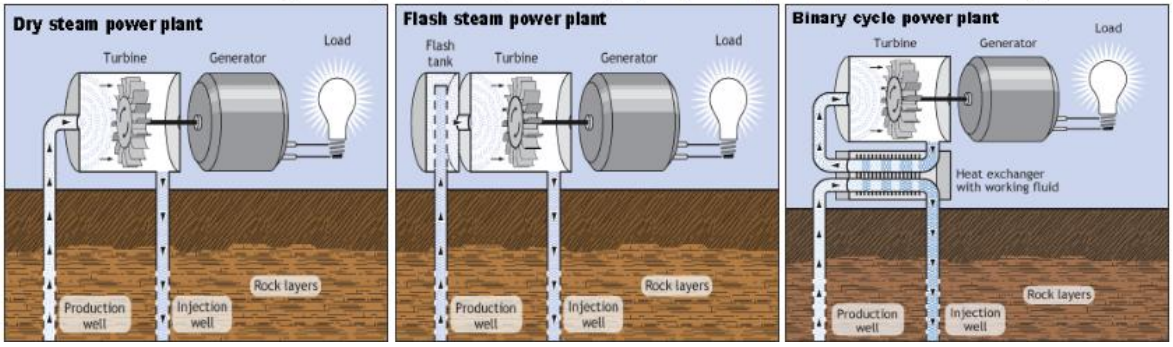
Elektrane sa separiranjem pare su trenutno najkorištenija vrsta geotermalnih elektrana koje vodu pod visokim tlakom pretvaraju u paru pogodnu za turbine generatora. Kada se para ohladi, procesom kondenzacije prelazi u vodu te injektira natrag u površinu Zemlje na mjestu geotermalnog izvora.

Postoje i postrojenja koja koriste suhu paru visoke entalpije (temperature oko 240 °C), koja se dobiva na najkvalitetnijim geotermalnim izvorima; međutim, takva su postrojenja malobrojna te imaju dvostruko veću cijenu izgradnje u usporedbi s konvencionalnim.



-elektrana sa separacijom pare

The differences between dry steam, flash steam, and binary cycle power plants are shown in the diagrams below.



7. Raspon temperatura geotermalnih izvora u Hrvatskoj kreće se od 40 – 170°C. Gotova polovina Hrvatske nema nikakav geotermalni potencijal (južni dio), dok je u sjevernom dijelu Hrvatske temperaturni gradijent iznad prosjeka (oko 50°C sa varijacijama na posebnim lokacijama).

   Kako se većina geotermalnih izvora u Hrvatskoj nalazi na temperaturi 60 – 100°C, radni medij (voda) na toj temperaturi je najpogodnija za korištenje u toplicama i lječilištima te za komunalne potrebe.

   Ponajbolja nalazišta u Hrvatskoj dovoljno su dobra samo za korištenje najmanje djelotvornih i najskupljih postrojenja za konverziju geoterm. energije u električnu s binarnim ciklusom (jedina vrsta geotermalne elektrane izvediva u Hrvatskoj s obzirom na postojeće izvore).

8. Faktor preobrazbe toplinske pumpe definira se kao omjer apsolutne vrijednosti dovedene topline i apsolutne vrijednosti uloženog rada da se ta toplina dovede u sustav:

$$\frac{|q_{dov}|}{|w|} = \frac{T_{dov}}{T_{dov} - T_{odv}}$$

9. Kogeneracijsko postrojenje je postrojenje koje proizvodi i električnu i toplinsku energiju. Najčešće se javljaju se u vidu termoelektrana – toplana (TE-TO).

   Kombinirana postrojenja, najčešće kombinirane termoelektrane (KTE), su energetska postrojenja sastavljena od plinsko-turbinskog i parno-turbinskog dijela. Osnovna namjena ovakvih postrojenja je iskorištenje topline nastale na izlazu iz plinske turbine kao sredstva za grijanje vode i proizvodnje pare za parnu turbinu.

10. Kako je prijenos toplinske energije na velike udaljenosti iznimno neefikasan (zahtijeva skup sustav cjevovoda sa pojačanom toplinskom izolacijom), primarni kriterij isplativosti gradnje kogeneracijskog postrojenja je blizina grada ili industrijskog centra koji može efikasno preuzeti proizvedenu toplinsku energiju.

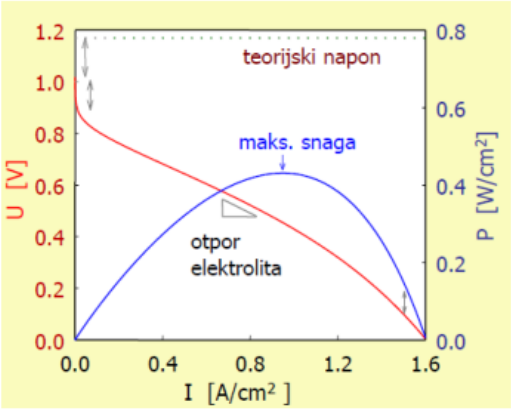
11. Geotermalni temperaturni gradijent opisuje porast temperature s porastom dubine Zemlje. Temperatura Zemljine unutrašnjosti u prosjeku raste u prosjeku 22.1°C po kilometru dubine.

    Upravo je temperaturni gradijent jedan od prvih pokazatelja koji upućuje na potencijalno iskoristiv geotermalni izvor.
    Područja s posebno dobrim potencijalom za korištenje geotermalne energije imaju temperaturni gradijent u prosjeku >= 100°C po kilometru dubine. Za usporedbu, sjever Hrvatske u prosjeku ima temperaturni gradijent oko 50°C/km.

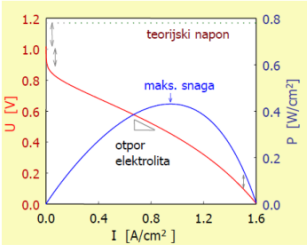
12. U kružnom procesu geotermalne elektrane, unutrašnja toplinska energija Zemlje (geotermalna energija) pretvara se u električnu energiju dok se kod toplinske pumpe ulaže električna energija (za rad elektromotornih pumpi) kako bi se dobila cirkulacija topline u željeni prostor, bilo za grijanje ili hlađenje.

GORIVNE ĆELIJE

1. **Što je gorivni članak i koja mu je osnovna razlika u odnosu na akumulator?**
   Gorivni članak je elektrokemijski je uredaj koji omogućuje neposrednu transformaciju kemijske energije u istosmjernu elektricnu energiju i toplinu. Osnovni dijelovi su: 2 elektrode izmedu kojih je elektrolit, na elektrode se spaja trošilo, na anodu gorivo, a na katodu se dovodi oksidans.
   vodik + kisik = voda + el. en. + toplin
   Akomulator ne proizvodi toplinu?
2. **Nacrtajte i označite karakteristične snage na U-I karakteristici gorivog članka.**



3. **Napišite po tri prednosti i tri nedostatka korištenja gorivnih članaka.**
   Prednosti-Neotrovno,dostupno u razlicitim spojevima, manje onečišcuje okolis, nedostatci- proizvodnja vodika, platina, transport, skladištenje,cijena
4. **Navesti glavne prepreke za korištenje gorivnih članaka.**
   Proizvodnja, pohranjivanje, ekonomičnost
5. **Koji su osnovni dijelovi gorivnog članka/ćelije?**
   Osnovni dijelovi su: 2 elektrode izmedu kojih je elektrolit, na elektrode se spaja trošilo, na anodu gorivo, a na katodu se dovodi oksidans.
   vodik + kisik = voda + el. en. + toplina
6. **Koji je tip ćelije najpogodniji za stacionarnu primjenu u energetici?**
   Gorivni članci s alkalnim elektrolitom
7. **Koji su osnovne prednosti vodika kao goriva?**
   Vodik se lako proizvodi i pohranjuje
8. **Koji su osnovni načini spremanja vodika i kojem načinu i zašto bi dali prednost?**
   Pohranjivanje pod tlakom,ukapljivanjem. Prednost pod tlakom jer je efikasnije.
9. **Navedite bar dva načina za proizvodnju vodika.**
   Elektroliza i piroliza biomase
10. **Koja su dva osnovna načina podjele gorivnih članaka?**
    Prema načinu rada i prema vrsti elektrolita.
11. **Koji oblik energetske pretvorbe je realiziran u gorivnom članku?**
    Neposredna pretvorba
12. **Prikažite radnu karakteristiku gorivnog članka.**



13. **Što je to neposredna energetska pretvorba i navedite primjere neposredne pretvorbe.**
    Neposredna pretvorba je pretvorba u električnu energiju bez upotrebe kružnih procesa. Naziva se još i direktna pretvorba. Primjeri su: fotonaponski efekt, gorivni članak, akomulator, termoelektrični efekt, termoionski efekt
14. **Zašto bi gorivne ćelije mogle biti važne i što je pored cijene glavna prepreka za njihovo korištenje?**
    Za automobile, problem sigurnosti.

HIDROELEKTRANE

1. Što prikazuje i čemu služi vjerojatnosna krivulja protoka?
2. Kako se HE dijele prema položaju strojarnice?
3. Kako HE dijelimo prema načinu korištenja vode?
4. Navedite dvije prednosti i dva nedostatka korištenja hidroelektrana!
5. Što je kavitacija i kako ona utječe na rad vodne turbine?
6. Što uzrokuje kavitaciju i zašto je ona problem?
7. Nacrtajte i označite konsumpcijsku krivulju korita ravničarske i planinske rijeke na istom grafu!
8. Je li stupanj djelovanja suvremene Francis turbine veći ili manji od stupnja djelovanja suvremene vjetroturbine?
9. Kako se regulira snaga Francis, a kako Kaplan vodne turbine?
10. Objasniti što prikazuje Q-H dijagram, a što konsumpcijska krivulja te zašto se koriste?
11. Nacrtajte idealni Q-H dijagram derivacijske HE!
12. Napišite član dinamičkog tlaka u Bernoullijevoj jednadžbi!
13. O kojem se tipu vodne turbine vjerojatno radi ako vam je jedino poznato da se radi o velikoj jediničnoj snazi?
14. Koji bi tip vodne turbine izabrali za lokaciju gdje je pad vode velik, a protok mali i da li bi tu turbinu svrstali u akcijske ili reakcijske?
15. Koje je osnovno obilježje tlačnog cjevovoda?
16. Kako reguliramo snagu Peltonove turbine i za koje se područje protoka i pada koristi?
17. Kako glasi visinski oblik Bernoullijeve jednadžbe s gubicima?
18. Čemu služi vodna komora i koja je njena uloga u protočnoj hidroelektrani?
19. Što je aspirator i zašto mu je duljina ograničena?
20. U čemu se razlikuju Peltonova i Kaplanova turbina?
21. Što je to biološki minimum i je li njegovo postojanje više primjereno pribranskoj ili derivacijskoj elektrani?
22. Kako dijelimo vodne turbine?
23. Koji se tip vodne turbine ne može koristiti u RHE i zašto?
24. Ako se u postojećoj HE poveća neto pad vode, da li uz zanemarenje svih gubitaka snaga raste linearno, brže ili sporije od linearnog rasta?
25. Što je faktor otjecanja vodotoka?
26. Da li bi na izlaz protočne niskotlačne HE radije stavili aspirator ili difuzor i zašto?
27. Što je veličina izgradnje derivacijske HE?
28. Koji su osnovni lokacijski preduvjeti za izgradnju RHE?
29. Kako dijelimo HE prema padu?

1. Vjerojatnosna krivulja protoka (ili krivulja trajanja) prikazuje očekivano vrijeme (vjerojatnost) pojavljivanja određenog iznosa protoka za odabranu lokaciju te se koristi upravo u takve svrhe.

   Trajanje protoka jednakog ili većeg od instaliranog određuje se iz vjer. krivulje protoka.

2. S obzirom na smještaj strojarnice, dijele se na nadzemne, kod kojih je strojarnica smještena iznad razine tla te na podzemne kod kojih je strojarnica smještena ispod razine tla.
   S obzirom na udaljenost strojarnice od brane, dijele se na pribranske, kod kojih je strojarnica smještena neposredno uz branu te na derivacijske kod kojih se strojarnica nalazi podalje od brane.

3. Prema načinu korištenja vode, HE dijelimo na:
   - protočne – voda se iskorištava onako kako dotječe
   - akumulacijske – dio vode se akumulira kako bi se mogla iskoristiti kada se pojavi potreba
   - crpno-akumulacijske (reverzibilne) – dio vode koji nije potreban se u slučaju viška el. energije u mreži pumpa u tzv. gornju vodu, na veću visinu, odakle se ispušta prema potrebi

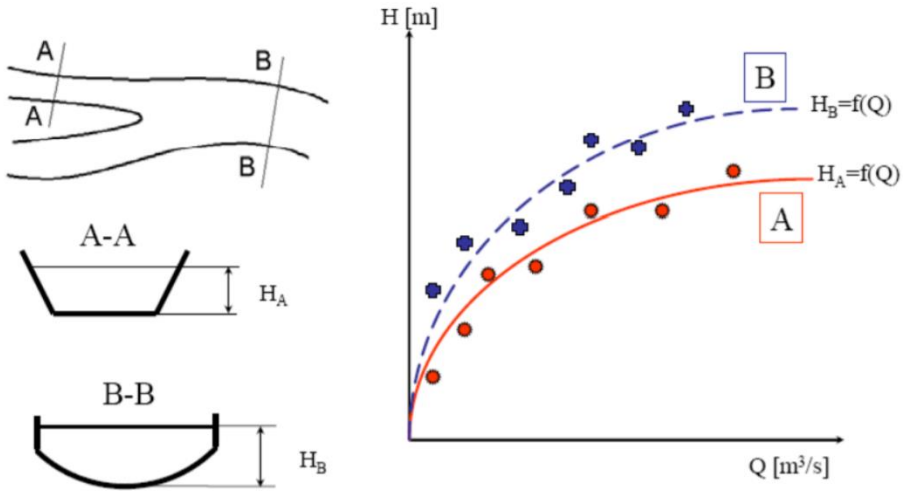
4. Prednosti HE su obnovljivost korištenog izvora energije (potencijalne energije vode), visoka efikasnost pretvorbe u mehanički rad, relativno velika pouzdanost u odnosu na druge tipove obnovljivih izvora energije, mala emisija stakleničkih plinova, relativno velika fleksibilnost prilagođavanja promjeni opterećenja u EES itd.
   Nedostaci HE su relativno veliki investicijski troškovi, velik ekološki utjecaj na floru i faunu u prirodnom toku izgradnjom brana i akumulacijskih jezera, mogućnost urušavanja brane, potencijalna krčenja šuma itd.

5. **Kavitacija** je pojava nastajanja mjehurića ispunjenih parama unutar kapljevine u strujanju te njihovo iščezavanje uz pojavu nepoželjnih udarnih tlakova.

   Uzrok nastajanja kavitacije je mehaničke prirode, tj. smanjenje tlaka u kapljevini bez promjene temperature okoliša.

   Pri duljem pogonu postrojenja kavitacija može uzrokovati znatna oštećenja na turbinama, a čije se štetno djelovanje očituje erozijom, vibracijama i šumovima koji smanjuju efikasnost te mogu dovesti do fatalnih kvarova.

6. **Konsumpcijske krivulje** konstruiraju se na temelju mjerenja razine vode te se iz njih uz poznati vodostaj može očitati protok vode. Ovise o obliku korita na mjestu gdje se vrši mjerenje razine vode (podjela na ravničarske i planinske rijeke, odnosno korita). Mjerenja se obavljaju za određeno mjesto i sve očekivane vodostaje.



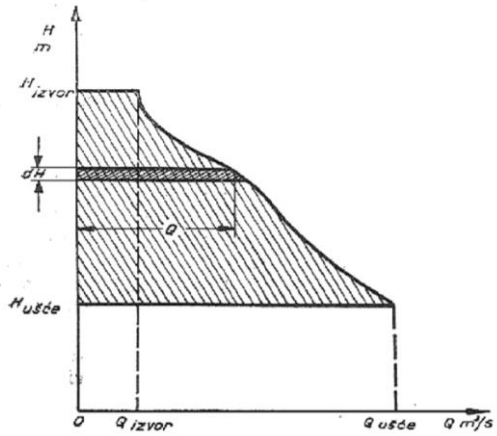
Slika 9-18 Konsumpcijske krivulje za dva profila

7. Pogledaj grivulju gore ravnica manji i brdo skuzi

8. Francis 96% vjetroturbina 97-99% znaci vjetroturbina je bolja

9. Peltonova turbina je turbina slobodnog mlaza (akcijska turbina), koristimo ju za podrucja s visokim padom i relativno malim protokom. Ima najveći stupanj iskorištenja od svih turbina. Snagu joj povećavamo smanjenjem razlike mlaza od donje vode. Kaplan protokom?

10. Q-h dijagram opisuje protok vode u osnovnom vodotoku od izvora do ušća.

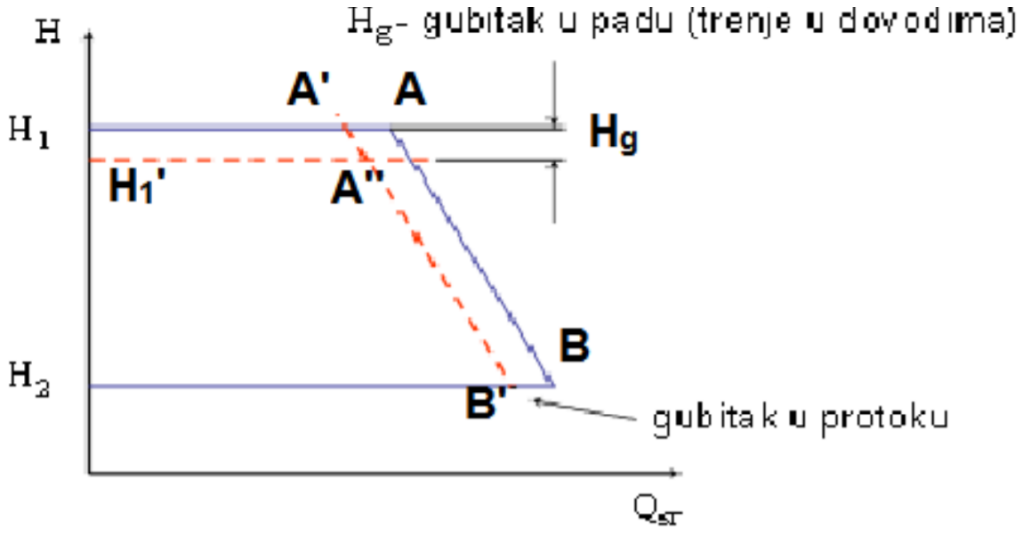


Za konsumpcijsku krivulju vrijedi sve napisano u 7. pitanju +:

- prikazuje ovisnost visine vode u koritu o trenutnom volumnom protoku
- istovremeno mjerenje protoka na određenom mjestu vodotoka,odnosno na određenom profilu

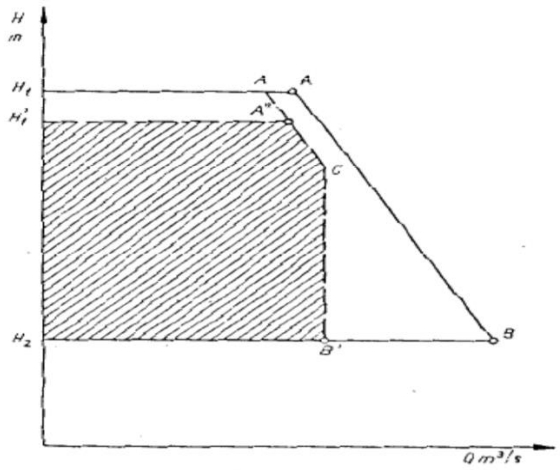
Pomoću Q-H dijagrama može se utvrditi srednja snaga i (bruto) godišnja energija vodotoka uz pretpostavku da je sva voda od izvora do ušća iskoristiva te da se potencijalna energija vode transformira u električnu bez gubitaka.

Tehnički iskoristiva energija vodotoka smanjena je zbog trenja u dovodima (tunel, tlačni cjevovod) te gubitaka protoka.



Iz konsumpcijske krivulje se uz poznati vodostaj može odrediti protok vode u vodotoku mjestu mjerenja.

11. Idealni Q-h dijagram derivacijske hidroelektrane:



12.

$$\underbrace{\underbrace{\underbrace{p}_{statički\ \ tlak} + \underbrace{\frac{1}{2}\rho c^2}_{dinamički\ \ tlak}}_{zaustavni\ \ tlak} + \underbrace{\rho g z}_{hidrostatski\ \ tlak}}_{ukupni\ \ tlak} = konst.\ \ duž\ \ strujnice$$

13. 0,5*ro*c^2
14. Kaplanova turbina

15. Tlačni cjevovod služi za dovođenje vode iz vodostana ili vodne komore do turbina. U pravilu izrađen je od čelika, a za manje padove i od betona.

    Na ulazu u tlačni cjevovod postoji zaporni organ, čija izvedba ovisi o tlaku koji vlada na početku cjevovoda. Uloga zapornog organa jest da automatski spriječi daljnje dotjecanje vode u cjevovod ako iz bilo kakvih razloga dođe do pucanja cijevi. Ispred sigurnosnog zapornog organa postavlja se pomoćni zaporni organ koji omogućuje pregled i popravke na sigurnosnom organu bez pražnjenja dovodnog tunela ili dovodnog kanala.

16. Tlacni cjevovod služi za dovodenje vode iz vodostana ili vodne komore do turbina

17. Visinski oblik Bernoullijeve jednadžbe:

$$p/ro*g+h+c^2/2g+h_r=konst$$

18. Vodna komora (vodostan) nalazi se na kraju dovoda, a služi za ublaživanje posljedica naglih promjena opterećenja.
    Kad je dovod gravitacijski, potreban je vodostan odgovarajućeg obujma kako bi se u njemu mogle pohraniti veće količine vode u slučaju naglih promjena opterećenja hidroelektrane.
    Ako hidroelektrana ima tlačni dovod, proširenje na kraju tog dovoda mora se izvesti kao vodna komora takvih dimenzija da, nakon promjene opterećenja, tlak u dovodu ne poraste iznad dopuštene granice, odnosno da se razina vode ne spusti ispod najviše kote ulaza u tlačni cjevovod.Dimenzioniranje vodne komore ima velik utjecaj na rad hidroelektrane.

19. Aspirator je cijev valjkasta oblika kroz struji voda nakon izlaska iz turbine.
    Uloga aspiratora je povećanje iskorištavanja potencijalne energije vode između izlaza iz vodne turbine i razine donje vode.
    HE s aspiratorom imaju znatno manje gubitke na izlazu koji se njegovim korištenjem smanjuju na iznos koji odgovara smještaju izlaza turbine na razini donje vode.

    (Gubici nastaju zbog neiskorištene kinetičke energije koju ona ima na izlazu iz turbine i zbog neiskorištene potencijalne energije vode proporcionalne razini vode na izlazu iz turbine i razine donje vode).

20. uređaj na izlazu iz turbine koji omogućava iskorištenje potencijalne energije vode između izlaza iz turbine i razine donje vode. Limitiran je kavitacijom Hs<=8 metara

21. Biološki minimum je ona količina protoka koja se u toku godine mora ostaviti u vodotoku da bi se omogućio život organizama u rijeci.
    Za određivanje biološkog minimuma koriste se metode zasnovane na hidrološkim ili statističkim vrijednostima (u ovoj grupi metoda vrijednost protoka biološkog minimuma) ovisiti će o statističkim vrijednostima protoka rijeke u promatranom profilu) i metode zasnovane na dubini i brzini vode.Ovisi o instaliranom protoku.
    Njegovo postojanje više je primjereno derivacijskim HE zbog toga što one sadrže akumulacije i najčešće skreću vodotok s prirodnog toka, stoga je potrebno voditi računa da u vodotoku ostane količina protoka dovoljna za održavanje biološkog minimuma, dok pribranske koriste vodotok na mjestu HE bez postojanja akumulacija. (provjeriti!)

22. Vodne turbine dijelimo na:
    - pretlačne (REAKCIJSKE)
        i. Francisova turbina (s okomitom ili horizontalnom osovinom)
        ii. Kaplanova turbina
        iii. propelerna
    - turbine slobodnog mlaza (AKCIJSKE = impulsne) – Peltonova turbina

    Kod akcijskih turbina snaga ovisi o padu i protoku te imaju udubljene lopatice koje se okreću u zraku; koriste se za velike padove.

    Reakcijske turbine imaju lopatice koje su potopljene u vodi te se koriste za velike protoke.

23. Kako RHE obično imaju veliki pad vode, u njoj se ne može koristiti Kaplanova turbina koja je primarno dizajnirana za malene padove s uglavnom velikim protokom.

24. Snaga raste linearno

25. Faktor otjecanja je omjer količine vode koja se tijekom godine pojavljuje u vodotoku (na promatranom profilu) i količine padaline na oborinsko područje (koje odgovara promatranom profilu).

    Ovisi o topografskim, geološkim i klimatskim uvjetima. Kreće se u širokom granicama (od 0,25 do 0,95); u strmim područjima, a pogotovo u hladnim razdobljima godine, faktor otjecanja može se približiti vrijednosti 1, dok u nizinskim predjelima u toplim razdobljima postiže i vrlo niske vrijednosti.

$$\text{faktor otjecanja} = \frac{\text{voda u promatranom vodotoku}}{\text{oborinsko područje} \cdot \text{količina padavina}}$$

26. Na izlaz protoĉne niskotlaĉne HE bi stavili difuzor da smanjimo izlaznu brzinu, ĉime sesmanjuju izlazni gubici energije, a time povećava ukupna korisnost turbine. (Difuzor omogućava turbinski rad neovisno o promjenama razine donje vode, a u turbinama s okomitim vratilom, mijenja smjer strujanja vode iz okomitog u vodoravni, uz najmanje hidrodinamiĉke gubitke.)

27. Veličina izgradnje (INSTALIRANI PROTOK) je najveći protok koji se može iskoristiti u turbini.
    Obično je manji od maksimalnog pa se pri velikim vodostajima neiskorištena voda prelijeva preko brane. Da bi se smanjili ili izbjegli preljevi, grade se akumulacijska jezera koja zadržavaju vodu pri velikim protocima, a koja se kasnije može iskoristiti.

    Instalirani protok za protočne i derivacijske hidroelektrane uobičajeno se uzima unutar granica 1,5Qsr < Qi < 2,5Qsr, a za akumulacijske i vršne hidroelektrane unutar granica 2Qsr < Qi < 4Qsr (razvijene zemlje imaju i veće instalirane protoke); Qsr označava srednji protok vode.

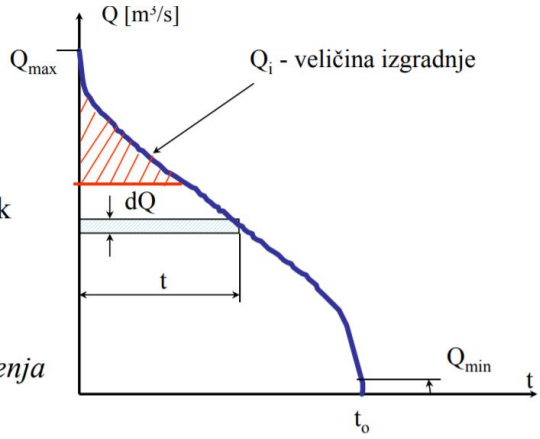
- **iskoristivi volumen** vode V_i

$$V_i = \int_0^{Q_i} t dQ$$

- srednji iskoristivi protok

$$Q_{si} = \frac{V_i}{t_o} = \frac{V_i}{31,54 \cdot 10^6}$$

$$\frac{Q_{si}}{Q_{sr}} = \frac{V_i}{V_0}$$ - *stupanj iskorištenja vode*



28. Lokacijski preduvjet za izgradnju RHE su mogućnost velike visinske razlike izmedu gornjeg i donjeg spremnika vode.
29. Na niskotlacne, srednjotlacne i visokotlace

NUKLEARNE ELEKTRANE

1. FIZIKALNE OSNOVE RADA

1. Što je reaktivnost nuklearnog reaktora?
2. Što je aktivnost nuklearnog goriva?
3. Što je radioaktivnost nuklearnog goriva i kako glasi zakon radioaktivnog raspada?
4. Što je energija veze?
5. Kako nastaju zakašnjeli neutroni i zašto su važni?
6. Prikažite ovisnost mikroskopskog udarnog presjeka za fisiju U-235 o energiji (može biti postavljeno i ovako: kako udarni presjek ovisi za asporpciju neutrona u U-235 ovisi o energiji?)!
7. Što je defekt(gubitak) mase?
8. Nacrtajte ovisnost energije veze po nukleonu o masenom broju!
9. Što je to energija aktivacije reakcije fisije?
10. Što je linija stabilnosti?
11. Koji je tip radioaktivnog raspada dominantan za fisijske produkte?
12. Koje su osnovne grupe reakcija s neutronima?
13. Kako dobivamo energiju prilikom nuklearne fisije, a kako prilikom nuklearne fuzije?
14. Što je vrijeme poluraspada radioaktivnog izotopa?
15. Koje je fizikalno značenje makroskopskog udarnog presjeka za reakciju s neutronima i koja mu je jedinica?
16. Koja je definicija neutronskog toka i koja mu je mjerna jedinica?
17. Kakva je relacija između masa U-235 i suma masa odgovarajućih fisijskih fragmenata?
18. Kako nastaju promptni neutroni, a kako zakašnjeli neutroni te koji je približnni udio zakašnjelih neutrona u ukupnom broju neutrona?
19. Čime je jednoznačno određena gustoća reakcija fisije?
20. Što je to obogaćenje nuklearnog goriva i zašto se provodi proces obogaćivanja?
21. Što je faktor multiplikacije neutrona?
22. Objasnite porijeklo energije nuklearne fisije!
23. Koji su oplodni materijali i zašto ih tako zovemo?
24. Navedite barem dvije karakteristike nuklearnih sila!

2. RAD I SASTAVNI DIJELOVI REAKTORA, TIPOVI REAKTORA

25. Navedite kombinaciju gorivo/moderator/hladilo korištenu u jezgri PWR reaktora i koji je približni radni tlak u tom reaktoru?
26. Što je moderator i navedite materijale koji su dobri moderatori?
27. Objasniti kako reaktor može raditi bez moderatora?
28. Što je odgor nuklearnog goriva i koja mu mjerna jedinica?
29. Što je ostatna toplina i zašto ona predstavlja problem?
30. Kada kažemo da je reaktor kritičan i kolika mu je tada reaktivnost?
31. O čemu ovisi iznos ostatne topline?
32. Koji se kružni proces koristi u sekundarnom krugu nuklearne elektrane s PWR (tlakovodnim reaktorom) ?
33. Koliko rashladnih krugova ima BWR reaktor?
34. Navedite tipove nuklearnog reaktora!
35. Navedite osnovna rashladna sredstva u nuklearnom reaktoru!
36. Koja je najvažnija razlika u radu između PWR i BWR reaktora?
37. Kako kontroliramo broj neutrona tijekom rada PWR reaktora?
38. Objasnite važnost fisijskih produkata u nuklearnoj energetici?
39. Kada kažemo da je reaktor podkritičan?
40. Što su kritične dimenzije nuklearnog reaktora?

FIZIKALNE OSNOVE RADA - ODGOVORI

1. **Reaktivnost nuklearnog reaktora** predstavlja relativno odstupanje reaktora od kritičnog stanja i definira se sljedećom relacijom:

$$\rho = \frac{k-1}{k} = \frac{\Delta k}{k} \approx \Delta k$$

   gdje je k faktor multiplikacije, koje se uglavnom kreće oko 1.

2. **Aktivnost radioaktivnog izotopa** (R) je brzina promjene broja radioaktivnih jezgara u vremenu i definira se sljedećom relacijom:

$$R = \frac{dN}{dt} = -\lambda N$$

   gdje je N prosječni radioaktivnih jezgara, a λ konstanta radioaktivnog raspada.

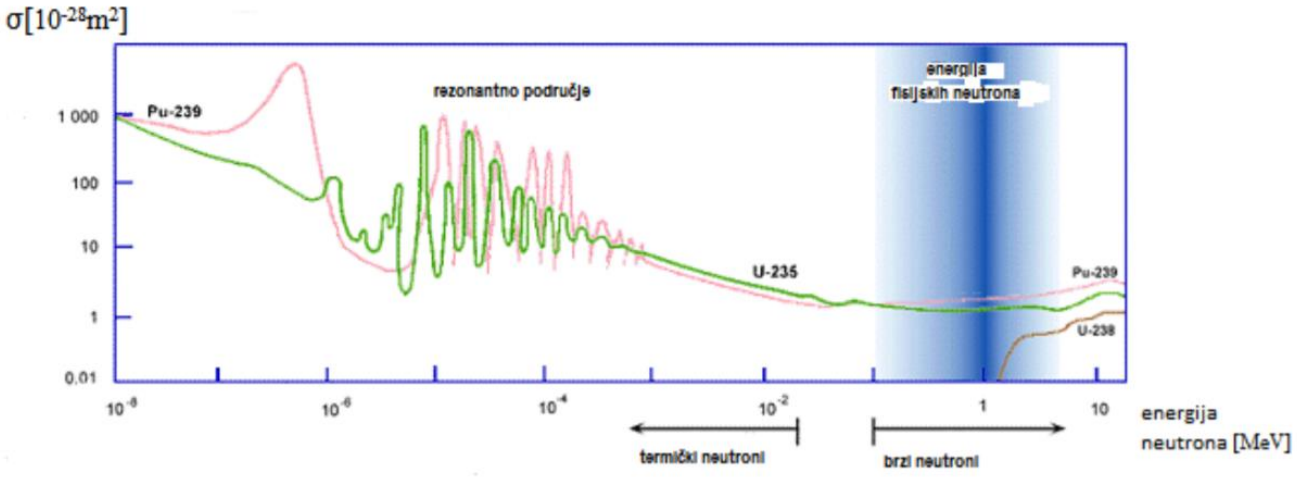
3. **Radioaktivnost ili radioaktivni raspad** je proces u kojem se kod nestabilnih nuklida, koji početno imaju nejednolike raspodjele gustoće energije, unutrašnjim transformacijama i/ili emisijama suvišnih čestica dolazi u područje stabilnosti.

4. **Energija veze** općenito se definira kao energija potrebna da se neka cjelina (kristal, jezgra…) rastavi na dijelove, npr. atome ili nukleone.

   Nuklearna energija vezanja je energija koju je potrebno uložiti kako bi se jezgra atoma rastavila na protone i neutrone. Što je jezgra stabilnija, nuklearna energija vezanja je veća.

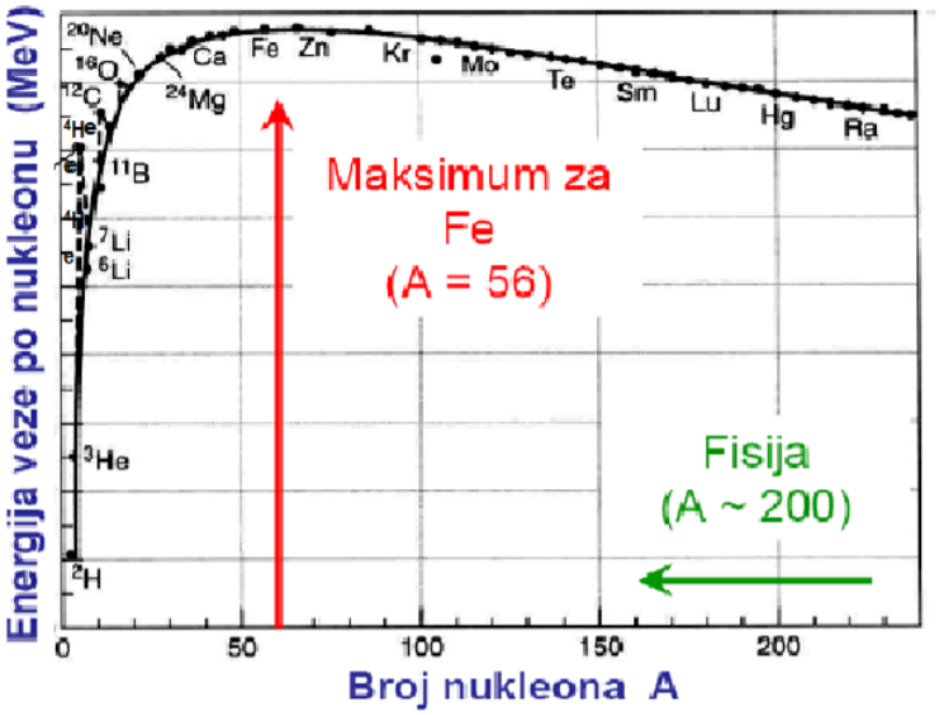
5. **Zakašnjeli neutroni** rezultat su raspada fisijskih produkata, koji ukupno čine manje od 1% neutrona te čije je prosječno vrijeme kašnjenja par sekundi.

6. **Ovisnost mikroskopskog udarnog presjeka o energiji**



7. **Defekt (gubitak) mase je** gubitak mase prilikom prelaska sustava iz višeg u niže energetsko stanje zbog emisije energije iz sustava, tj. razlika između zbroja masa čestica koje su postojale prije reakcije i masa čestica nakon reakcije (u skladu s Einstenovim zakonom o ekvivalenost mase i energije (E = mc^2)).

8. **Ovisnost energije veze o broju nukleona:**



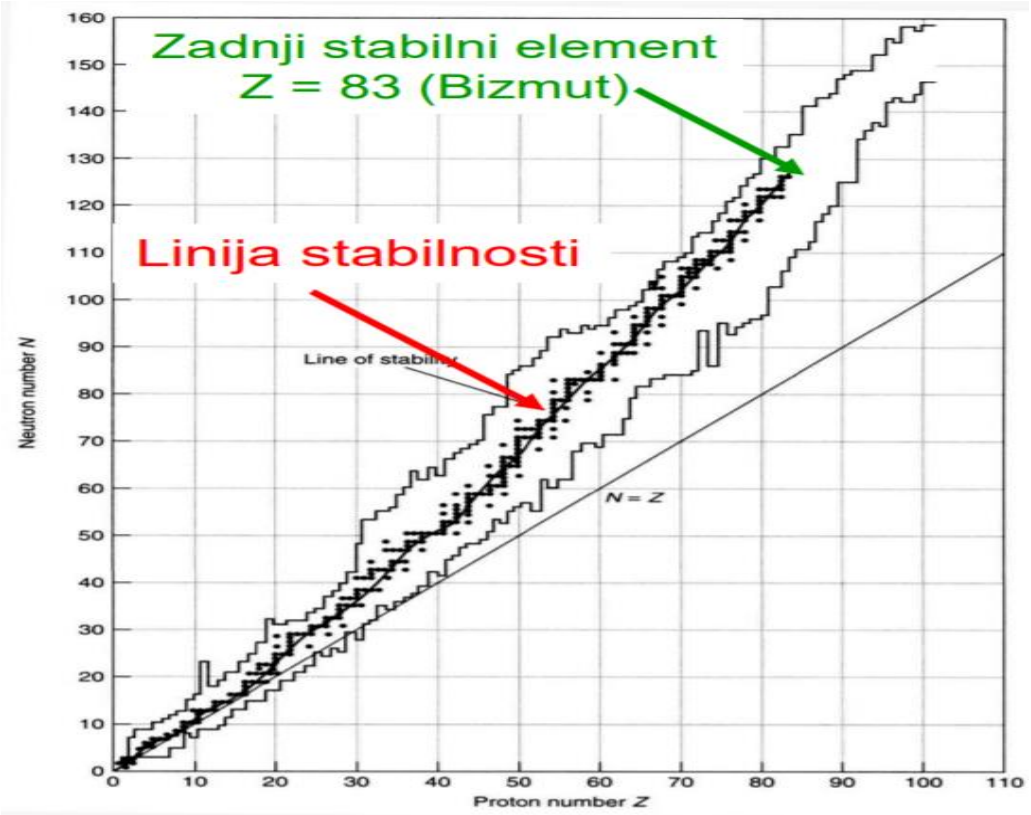
9. **Energija aktivacije fisije** je energija koju je potrebno „uložiti“ u neki (nuklearni) sustav da bi se dogodila nuklearna fisija.

Fisija: $\Delta E_{vezanja} > E_{aktivacije}$

$$\Delta E_{vezanja.jezgre} = E_{v.nastale} - E_{v.početne}$$

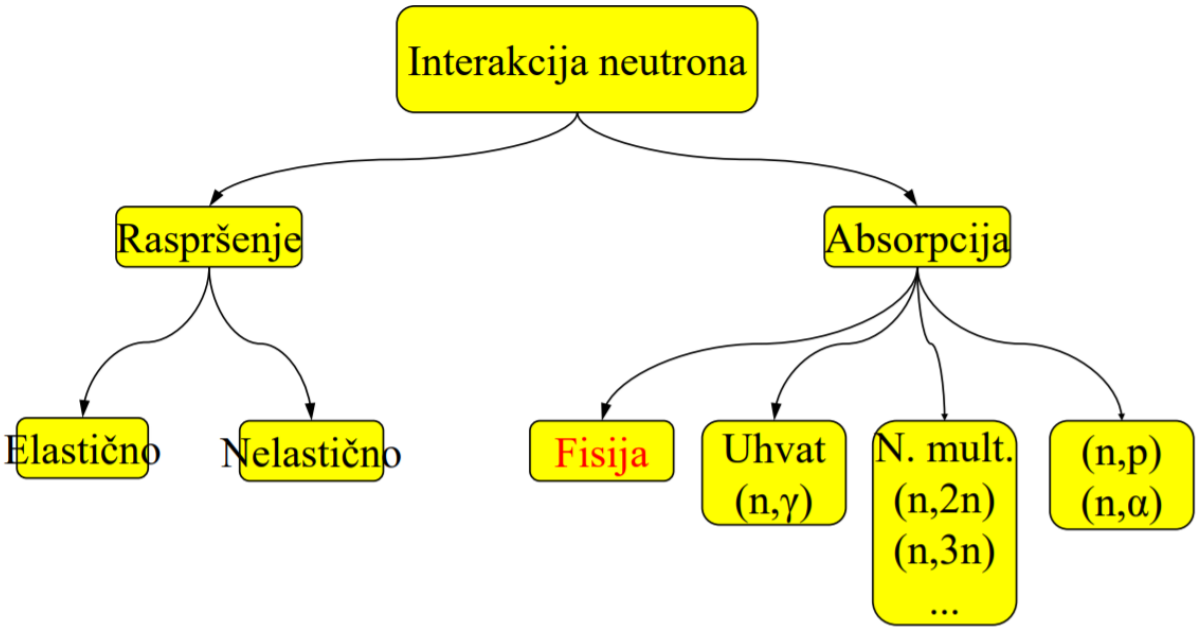
$E_{aktivacije}$ = potrebna energija za fisiju

10. **Linija stabilnosti** sadrži sve stabilne kemijske elemente, a prikazuje se u Z-N grafu, gdje Z broj protona, a N broj neutrona unutar jezgre nekog elementa (sve jezgre teže od Bi-83 su nestabilne i spontano se raspadaju uz emisiju radioaktivnog zračenja).



11. **Beta (točnije beta+ raspad)** – neutron, koji je teži od protona, raspada se u niže energetsko stanje, ono protona. Kako je naboj sačuvan mora nastati i jedan elektron, a uz to nastaje i antineutrino,čestica vrlo male mase bez naboja. Ovim raspadom upravlja slaba nuklearna sila.

12. **Postoje dva tipa nuklearnih reakcija**:
    a. Radioaktivni raspad – jezgra se spontano raspada emitirajući česticu/kvant energije.
    b. Sudar neutrona i jezgre – raspršenje ili apsorpcija (prikaz na slici dolje)



Za nuklearne reakcije je bitnija apsorpcija neutrona kada se neutron sudari s nekim elementom te time može pokrenuti nuklearnu fisiju.

13. **U procesu nuklearne fisije, energija** koja se dalje može iskoristiti u nuklearnom reaktoru kao oblik toplinske energije za grijanje vode, nastaje, odnosno **oslobađa se prilikom raspada teških radioaktivnih jezgara (npr. U-235) na lakše**, a zbog smanjenja mase po nukleonu.

    U procesu nuklearne fuzije, energija se dobiva spajanjem manjih jezgri u veću (u prosjeku 0.7% ukupne mase čestica koje ulaze u fuziju „nestaje“, odnosno pretvara se u energiju).

14. **Vrijeme poluraspada radioaktivnog izotopa** jest vrijeme potrebno da se raspadne polovica već postojećih jezgara (početni broj promatranih jezgara).

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \tau \ln 2$$

gdje je τ vrijeme života.

15. **Makroskopski udarni presjek** definiran je kao produkt mikroskopskog udarnog presjeka i broja jezgara u m^3, tj. gustoće jezgara (ovisi i o temperaturi, tlaku i ostalim makroskopskim veličinama).

$$\Sigma = \sigma \, N_v \left[m^{-1} \right]$$

gdje σ mikroskopski udarni presjek, a Nv broj jezgara u m^3.

Makroskopski udarni presjek ima značenje inverznog srednjeg slobodnog puta između dvije reakcije.
Mjerna jedinica mu m^-1 ili češće korištena cm^-1.

16. **Neutronski tok Φ** je broj neutrona koji u jedinici vremena prođe kroz jediničnu površinu u reaktoru. Mjerna jedinica mu je 1/((m^2)*s), odnosno za n- neutrona n/((m^2)*s).

17. ?

18. **Promptni neutroni** nastaju direktno, odnosno neposredno nakon fisije i čine veliku većinu neutrona koji nastaju prilikom fisije (>=99%).

    Zakašnjeli neutroni su rezultat raspada fisijskih produkata te čine manje od 1% ukupnih neutrona.

19. **Gustoća reakcija** definira se kao:

$$\underset{\left[\frac{\#}{cm^2 s}\right]}{R} = \underset{\left[cm^2\right]}{\sigma} \underset{\left[\frac{\#}{cm^2 s}\right]}{I} \underset{\left[\frac{\#}{cm^2}\right]}{N_A}$$

gdje je σ mikroskopski udarni presjek, I intenzitet neutrona u snopu, a Na plošna gustoća jezgara mete.

20. **Obogaćeno nuklearno gorivo**, konkretno obogaćeni uran, jest u uran u kojem je udio fisibilnog U-235 veći od udjela u prirodnom uranu koji težinski iznosi 0.711% (u prirodnom). Dozvoljeno obogaćenje urana u današnjim komercijalnim reaktorima iznosi maksimalno 5%.

Obogaćivanje nuklearnog goriva, konkretno urana, je proces povećanja fisibilnog U-235 u prirodnom uranu. Provodi se upravo zbog povećanja udjela U-235 koji je pogodan za nuklearnu fisiju u reaktoru.

21. **Faktor multiplikacije neutrona (k)** je omjer broja neutrona u dvije susjedne generacije u procesu nuklearne fisije.

$$k = \frac{n_2}{n_1}$$

gdje je brojnik predstavlja broj neutrona u n-toj, a nazivnik broj neutrona u n-1 generaciji.

22. Isto pitanje kao i 13. samo drugačije formulirano, pa stoga i isti odgovor :).

23. Oplodni materijali su materijali koji uhvatom neutrona prelaze u neki od fisijskih materijala, tj. oni su polazni materijal za nuklearnu konverziju. Neki od oplodnih materijala su U-238 i Th-232.

24. Nuklearne sile drže nukleone u jezgri na okupu. Imaju kratak domet (reda veličine dimenzija nukleona), privlačne su i snažne, djeluju između parova nukleona, ovise o parnosti broja nukleona i protona te pokazuju svojstvo zasićenja.

NUKLEARNI REAKTORI - ODGOVORI

25. **PWR reaktor** kao moderator i hladilo koristi običnu vodu, a kao gorivo obogaćeni uranijev dioksid (UO2, dobiven obogaćivanjem U-235).
    Tlak unutar primarnog kruga tlakovodnog (PWR) reaktora kreće se u granicama 150-160 bara (15-16 MPa). Održavanje tlaka u tim granicama zadaća je komponente primarnog kruga koja se naziva **tlačnik**.

26. **Moderator** je tvar koja služi za usporavanje brzih neutrona elastičnim sudarima uz minimalnu apsorpciju u svrhu stvaranja sporih (termičkih) neutrona koji sudjeluju u održavanju nuklearne lančane reakcije. Moderatori se koriste u reaktorima s termičkim neutronima (energija ispod 0.625 eV) da se poveća vjerojatnost nuklearne fisije.

    Neki od dobrih moderatorskih materijala su obična voda (danas najčešći tip moderatora u NE), teška voda (korištena u teškovodnim HWR reaktorima), grafit, berilij (u specijalnim izvedbama reaktora).

27. Reaktori koji ne koriste moderator su tzv. brzi oplodni reaktori. Za razliku od reaktora koji se oslanjaju na termičke neutrone dobivene korištenjem moderatora, brzi oplodni reaktori za održavanje nuklearne reakcije koriste brze neutrone (energije >= 5 MeV), a proces se temelji na uhvatu neutrona čime nastaje novi fisibilni materijal.
    Kako bi se osiguralo održavanje fisije s brzim neutronima, koji imaju manji udarni presjek, potrebno je koristiti gorivo s većim stupnjem obogaćenja od onog u običnom reaktoru (15-20% više) – obično se koristi Pu-239 ili Th-232.
    Ovakvi tipovi reaktora obično su hlađeni tekućim metalom ili plinom.

28. **Odgor nuklearnog goriva** je energija prilikom korištenja 1 tone nuklearnog goriva u lančanoj reakciji, a može se definirati kao mjera starosti jezgre i proizvedene energije. Mjerna jedinica je mega- ili gigavat dan po jedinici mase goriva (MWd/tU).

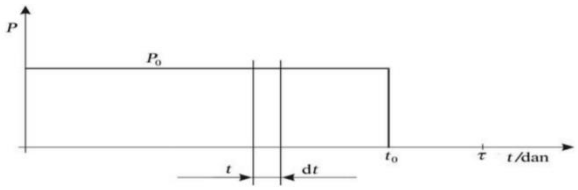
29. **Ostatna toplinska energija** je energija koja je i dalje prisutna unutar reaktora nakon obustave nuklearne reakcije (nakon obustave rada reaktora oko 6% snage se i dalje generira u fisijskim proizvodima), stoga je i nakon obustave rada reaktora potrebno odvoditi zaostalu toplinsku energiju hlađenjem (najčešće polijevanjem vodom) kako bi se spriječio daljnji porast temperature nuklearnog reaktora do razine taljenja što bi predstavljalo značajan sigurnosni rizik za NE i njenu okolicu.

30. **Reaktor je kritičan** kada je multiplikacijski faktor k jednak 1. U ovom stanju reaktor održava konstantan broj neutrona i snagu proizvedenu fisijom. Reaktivnost kritičnog reaktora (odstupanje reaktora od kritičnog stanja) za kritičan reaktor iznosi 0.

31. **Iznos ostatne toplinske snage** definira se izrazom:

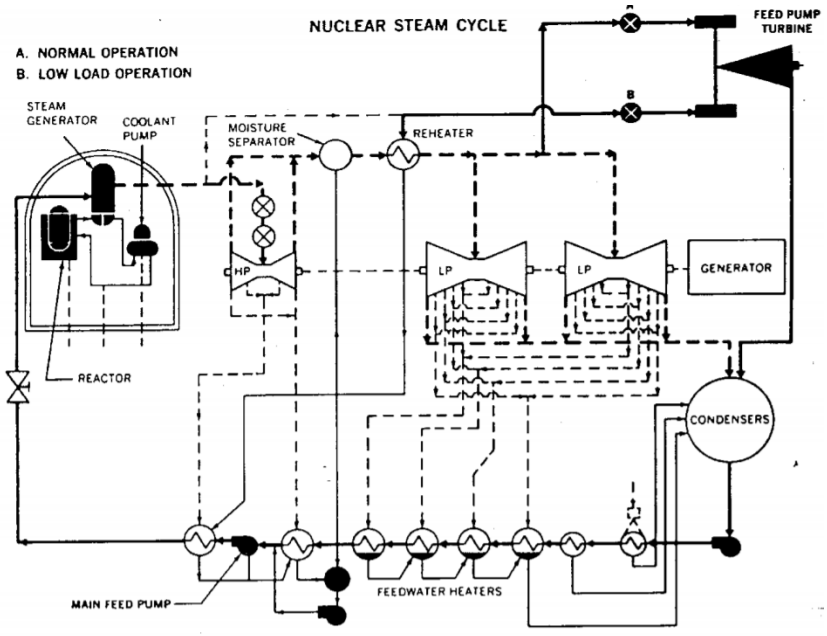
$$P(t)=0,0061 \cdot P_0 \left[(t-t_0)^{-0.2} - t^{-0.2}\right]$$

gdje je t0 vrijeme tijekom kojeg je reaktor radio sa snagom P0, t – t0 vrijeme nakon obustave reaktora (lančane reakcije). Izvor ostatne topline su fisijski produkti, odnosno kažemo da je ostatna toplina posljedica radioaktivnog raspada fisijskih produkata.



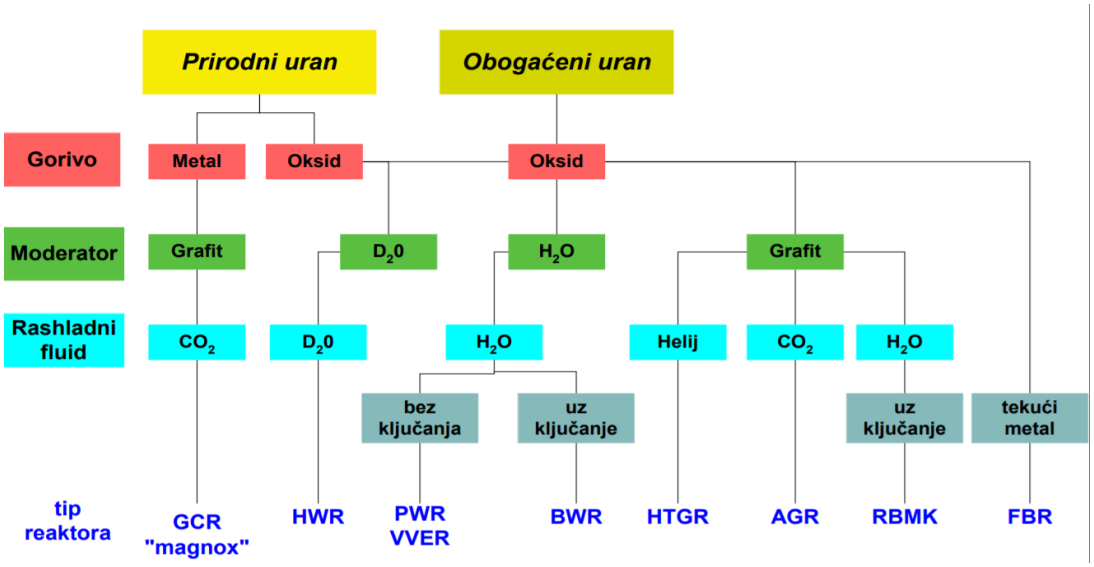
Slika 10-9 Vrijeme rada i obustave reaktora

32. U sekundarnom krugu nuklearne elektrane s PWR reaktorom koristi se Rankineov kružni proces (niži tlakovi i temperature nego za odgovarajuću TE).



33. BWR reaktor ima samo jedan rashladni krug (za razliku od PWR-a koji ima dva, primarni i sekundarni (u nekim slučajevima postoji i tercijarni rashladni krug)).

34. **Reaktori se mogu podijeliti** po nekoliko različitih kategorija, od kojih su najčešće podjele prema:
    - tipu goriva
    - korištenom hladiocu
    - potrebi za usporavanjem neutrona (brzi i termički)
    - namjeni reaktora (proizvodnja el. energije, istraživački, proizvodnja vodika itd.)



35. Osnovna zadaća rashladnog sredstva jest odvesti toplinu iz jezgre reaktora i osigurati uvjete za realizaciju nekog kružnog procesa (Rankine, Brayton…).
    Najčešće korištena rashladna sredstva su obična voda, teška voda, C02, helij, tekući metali (natrij, olovo, olovo-bizmut) te rastopljene soli.

36. Glavna razlika između PWR i BWR reaktora jest u tome da PWR u svom primarnom krugu ima vodu temperature oko 300 °C pod visokim tlakom te zatim u sekundarnom krugu proizvodi paru, dok BWR reaktor proizvodi paru u primarnom krugu (i jedinom krugu) unutar reaktora. Također, PWR ima 2 (nekad i 3), dok BWR ima samo jedan rashladni krug, BWR ima nižu gustoću snage te manji kontejment u odnosu na PWR.

37. Broj neutrona koji sudjeluju u nuklearnoj reakciji kod PWR reaktora reguliramo putem kontrolnih šipki koje su izgrađene od materijala koji mogu apsorbirati veliki broj neutrona (bor, kadmij, srebro,indij).
    Broj kontrolnih šipki umetnutih unutar jezgre reaktora i njihov međusobni razmak uvelike utječu na reaktivnost reaktora.
    Prilikom pokretanja reaktora, regulacijske (kontrolne) šipke su u potpunosti spuštene u jezgru i multiplikacijski faktor k je manji od 1. Postupnim izvlačenjem šipki k raste te kada približno bude 1, nastaje samoodržavajuća reakcija.

38. Fisijski produkti su kemijske jezgre nastale raspadom, tj. fisijom djelovanjem neutrona te kao takvi predstavljaju osnovne elemente u nuklearnoj energetici (na fisijskim produktima se zasniva rad nuklearnog reaktora).
    Nakon odlaganja nuklearnog goriva, u prvom razdoblju (desetci godina nakon odlaganja) najveći doprinos ukupnoj radioaktivnosti istrošenog goriva daju upravo fisijski produkti, stoga prilikom odlaganja goriva treba voditi računa o pravilnom skladištenju takvih materijala.

39. Za reaktor kažemo da je podkritičan kada mu je multiplikacijski faktor k manji od 1. U tom slučaju se broj neutrona i snaga reaktora s vremenom smanjuje.
40. Kritične dimenzije reaktora su one dimenzije koje ograničavaju bijeg neutrona. (??)

41. Nazivna linearna gustoća snage je prosječna snaga proizvedena po metru gorivne šipke u nominalnim uvjetima.

OKOLIŠ

1. **Koje mjesto na vremenskoj i prostornoj skali oneščivača atmosfere pripada stakleničkim plinovima?**
   Staklenički plinovi pripadaju sinoptičkoj i globalnoj skali
2. **U čemu je razlika u utjecaju na okoliš TE na ugljen i TE na prirodni plin?**
   Prva razlika ugljena prašina
3. **Koji plinovi ispušteni u TE uzrokuju kisele kiše?**
   CO_2 i SO_2
4. **Na koje načine na okoliš utječe TE na ugljen, NE i vjetroelektrana?**
   Puno više zagađuje okoliš
5. **Kako na organizme djeluje električno, a kako magnetsko polje niske frekvencije (50Hz)?**
   Studije nisu dokazale da postoji utjecaj na organizme
6. **Što je eksterni trošak?**
   Trošak koji nije uključen u ekonomsku bilancu pouzeća
7. **Navedite kako se na jednoznačan način mogu usporediti negativni utjecaji izvora energije na okoliš.**
   Stavi ih se na zajednički nazivnik
8. **Koji izvor energije predstavlja najveći rizik za direktna stradanja ljudi, koji za smanjivanje životnog vijeka, a koji za globallno zatopljenje?**

POTROŠNJA, PRIJENOS I DISTRIBUCIJA

1. **Što se događa frekvencijom mreže kada je potrošnja u elektroenergetskom sustavu manja od proizvodnje?**
   Frekvencija raste
2. **Ako u EES frekvencija pada, kako se mora promijeniti radna snaga pogonskog stroja u elektrani?**
   Mora se povečati
3. **Ako u EES frekvencija raste, kakva je relacija između proizvodnje i potrošnje električne energije?**
   Ako frekvencija raste proizvodnja je veća od potrošnje
4. **Ako nam u sustavu dolazi do smanjenja frekvencije, radi li se o višku proizvodnih kapaciteta ili povećanoj potrošnji električne energije?**
   Povećana potrošnja
5. **Ako se u sinkronom generatoru spojenom u mrežu poveća uzbuda, što se promijeni u interakciji stroja i EES-a?**

6. **Objasnite razliku između topografije prijenosnog i razdjelnog dijela elektroenergetskog sustava.**

Prijenosni sustav je sustav koji prenosi električnu energiju na velike udaljenosti i njegova topologija je manje gusta nego razdjelna koja je gusta i obuhvaca dovod do svakog kucanstva

7. **U slučaju sinusnog napona frekvencije 50Hz, koja je frekvencija snage na induktivnom trošilu?**
   100 HZ
8. **U slučaju sinusnog napona frekvencije 50Hz, koja je frekvencija snage na kapacitivnom trošilu?**
   100 HZ
9. **Što je vozni red elektrana i čemu služi (zašto postoji) ?**
   Pokrivanje dnevnog dijagrama opterećenja elektrana u sustavu naziva se vozni red Elektrane. Kako bi u svakom trenutku znali koliko nam je opterećenje.
10. **Čemu služi dnevna krivulja opterećenja?**
    Tome da u svakom trenutku znamo opterećenje
11. **Definirajte faktor opterećenja i faktor ravnomjernosti dnevnog dijagrama opterećenja.**

    Postoje na službenom šalabahteru

    Faktor opterećenja: $m = W_{stvarno} / (T_{promatrano} \cdot P_{max})$

    Faktor ravnomjernosti: $m_D = P_{min} / P_{max}$

12. **Koja je osnovna razlika u funkciji rastavljača i prekidača?**
    Prekidaci služe za ukljucenje i iskljucenje vodova u normalnom pogonu i u slucaju kvara. Rastavljači vidljivo odvajaju dijelove rasklopnog postrojenja, ne upotrebljavaju se za prekidanje struje, a isklapanje i uklapanje rastavljača provodi se kada njim ne tece struja
13. **U čemu je razlika dalekovodnog užeta i VN kabela?**
    Dalekovodno uže prenosi struju na veće udaljenosti od kabela
14. **Koja je razlika u namjeni i konstrukciji zateznog i nosivog stupa?**

Zatezni na sebi ima opruge koje zatežu žice koje idu preko nosivog stupa

15. **Definirajte vrijeme korištenja maksimalne snage dnevne krivulje opterećenja.**
    Tpmax = Wukupno dnevno / Pmax
16. **Definirajte faktor ravnomjernosti dnevne krivulje opterećenja.**
    Šalić

17. **Kada i zašto koristimo DC napon u prijenosu električne energije?**
    Istosmjerni napon ukljucuje prijenos dugaĉkim podvodnim kabelima, a koristimo ga za povezivanje sustava razlicitih frekvencija ili sustava cije frekvencije nisu sinkronizirane, kao i prijenos na izrazito velike udaljenosti. (Loše strane istosmjernog prijenosa su teže prekidanje strujnog kruga i potreba za pretvaracima istosmjernog u izmjenicni sustav s obje strane istosmjernog voda.)
18. **Kakav je fazni kut napona i struje za čisto kapacitivno opterećenje?**
    Struja predhodi naponu za 90 stupnjeva
19. **Koje su prednosti trofaznog sustava u odnosu na jednofazni?**
    Veći naponi i snage
20. **Koji naponski nivo se koristi u prijenosu električne energije u RH?**

    110,220 i 400 kV

21. **Zašto se u EES električna energija prenosi na visokom naponu?**
    Zbog snage i udaljenosti
22. **Kako prema vremenskom razdoblju planiranja dijelimo metode predviđanja porasta potrošnje električne energije?**
    Kratkoročne, dugoročne, i srenjoročne
23. **U čemu se sve razlikuju nadzemni vod i podzemni kabel te koji su više zastupljeni u distribucijskim mrežama?**
    U distribucijskim mrežama se prenose niži naponi nego u prijenosnim mrežama, takoder i na niže udaljenosti pa se više koriste nadzemni kabeli, dok se u prijenosnim mrežama više koriste podzemni kabeli zbog velikih udaljenosti i visokog napona
24. **Koju bi elektranu radije koristili za pokrivanje vršnih opterećenja: plinsku TE ili vjetroelektranu odgovorajuće snage i zašto?**
    Plinsku jer je konstatnija
25. **Koje se elektrane koriste za pokrivanje vršnih opterećenja?**
    Reverzibilne HE i plinske TE
26. **Kako se prema funkcijskoj ovisnosti opterećenja dijele metode predviđanja potrošnje električne energije?**
    Neovisne i ovisne
27. **Objasnite zašto je važno planirati potrebe za energijom na dnevnoj, a zašto na višegodišnjoj bazi.**
    Na višegodišnjoj bazi zbog promjene broja stanovnika i promjene životnog standarda, a na dnevnoj zbog razlike u potrošnji tijekom radnog dana tj vikenda.
28. **Ukoliko se, uz prijenos iste snage, napon nekog dijela mreže smanji za 10%, kako će se promijeniti gubici snage?**
    Smanjit će se
29. **Ako 400kV i 110kV dalekovodi prenose istu snagu, koji od njih će biti ograničen po kriteriju dozvoljenog magnetskog, a koji po kriteriju dozvoljenog električnog polja?**
    400kV električno, a 110kV magnetsko
30. **Ugrađuju li se prekidač i rastavljač zajedno u strujni krug?**
    Da?

SPREMNICI ENERGIJE

1. **Kako dijelimo spremnike po obliku pohranjene energije?**
   Mehanička energija, elektrokemijska, električna potencijalna, toplinski spremnici
2. **Navedite dva osnovna razloga zbog kojih je potrebno skladištiti el. energiju.**
   Pokrivanje vršne potrošnje, unaprijeđenje pouzdanosti i kvalitete, napajenje izvan mreže
3. **Koja su dva razloga zašto nam je potreban spremnik energije u EES?**
   Pokrivanje vršne potrošnje, upravljanje promjenama potrošnje
4. **Navedite faze u pogonskom ciklusu spremnika energije.**
   Punjenje, skladištenje, pražnjenje, samopražnjenje
5. **Uzevši u obzir značajke spremnika električne energije usporedite RHE i akumulatorske baterije?**
   Akomulator ima veću korisnost
6. **Navedite bar tri značajke koje koristimo u karakterizaciji spremnika energije.**
   Efikasnost, trajnost,samopražnjenje
7. **Navedite koji spremnik energije ima najveću gustoću energije, a koji najveći kapacitet (količinu energije).**
   Li-ion bateija velikog kapaciteta ima najveću gustoću, a najveći kapacitet Na-A baterija
8. **Koje faze čine puni pogonski ciklus korištenja svakog spremnika energije?**
   Punjenje, skladištenje, pražnjenje, samopražnjenje
9. **Navedite dijelove pogonskog ciklusa spremnika energije općenito i objasnite ih na primjeru skladištenja u olovnom akumulatoru i na primjeru skladištenja komprimiranog zraka.**
   Punjenje, skladištenje, pražnjenje, samopražnjenje,

10. **Objasnite specifične prednosti i nedostatke koji odlikuju pohranu energije u superkondenzatore i RHE.**
    RHE- velika snaga i energija prednosti a nedostatci mala gustoća i efikasnost
    Superkondenzator- Velika gustoća i efikasnost prednosti, a nedostatci mala snaga i energija
11. **Koja je osnovna prednost, a koja je osnovna mana RHE kao spremnika energije?**
    Prednosti- velika snaga i energija a mane- mala gustoća energije i efikasnost
12. **Navedite jedan način spremanja energije koji ima veliku gustoću energije i jedan koji sprema veliku količinu energije.**
    Velika gustoća-toplinski spremnik, Velika energija-RHE
13. **Navedite tri oblika pohranjene energije.**
    Mehanička energija, elektrokemijska, električna potencijalna, toplinski spremnici
14. **Objasnite čemu služi eksterni trošak**
    trošak pridružen nekoj šteti u okolišu, ukoliko uzročnik te štete nije financijski kažnjen
15. **Koji će dalekovod proizvesti veće magnetsko polje na rubu koridora za istu prenesenu snagu, dalekovod naponske razine 400kV ili 110kV?**
    Onaj od 400kV

1. Energija se može pohraniti u sljedećim oblicima:
    a. mehanička energija (reverzibilne HE, komprimirani zrak, zamašnjak)
    b. elektrokemijska (konvencionalni i protočni akumulatori, gorivne ćelije)
    c. električna i magnetska potencijalna (kondenzatori i magneti)
    d. toplinska (toplinski spremnici)

2. Neki od razloga zašto je potrebno skladištiti električnu energiju su:
    a. pokrivanje vršne potrošnje
    b. upravljanje promjenama potrošnje
    c. kompenziranje promjenjive proizvodnje obnovljivih izvora energije
    d. unaprjeđenje pouzdanosti i kvalitete opskrbe
    e. napajanje izvan mreže

3. Spremnik energije u EES-u može biti potreban za pokrivanje vršne potrošnje, unaprjeđenje pouzdanosti i kvalitete opskrbe, pogotovo u sustavima velikim udjelom obnovljivih izvora energije koje karakterizira promjenjivost te stoga i slaba predvidivost.

4. Faze u pogonskom ciklusu spremnika energije su:

    a. punjenje (tc)
    b. skladištenje (ts)
    c. pražnjenje (td)
        i. samopražnjenje (ti)

5. Reverzibilne hidroelektrane (RHE) skladište energiju u obliku gravitacijske potencijalne energije vode, dok akumulatori (akumulatorske baterije) skladište energiju u obliku kemijske energije.
   Efikasnost RHE kreće se od 70-85%, dok kod akumulatora ovisi o tehnologiji izrade (olovni 60-90%, Li-Ion do 97%, NiCd oko 75% itd.).
   Što se tiče gustoće energije, Li-Ion akumulatorske baterije kreću se u rasponu 0.15 – 2 kW/L, 75-200 Wh/kg, olovne baterije u rasponu 50-90 Wh/l, 25 – 50 Wh/kg dok je primjerice energetski ekvivalent RHE Velebit 1.25 kWh/m^3.

6. Osnovne značajke koje se koriste u karakterizaciji spremnika energije su:
   a. gustoća energije (J/kg ili J/m^3)
   b. vrijeme skladištenja – pogonski ciklus spremnika, brzina punjenja i pražnjenja
   c. efikasnost skladištenja – omjer energije koja napusti spremnik za vrijeme pražnjenja i energije koja uđe u spremnik za vrijeme punjenja
   d. karakteristika punjenja i pražnjenja – promjena napona, razina ispražnjenosti
   e. vrijeme odziva
   f. trajnost
   g. cijena

7. Najveću gustoću energije trenutno imaju superkondenzatori, najveći kapacitet RHE. (provjeriti!)

8. Puni pogonski ciklus svakog spremnika energije čini punjenje, skladištenje, pražnjenje i samopražnjenje.

9.

AUDITORNE